

Chapitre 2

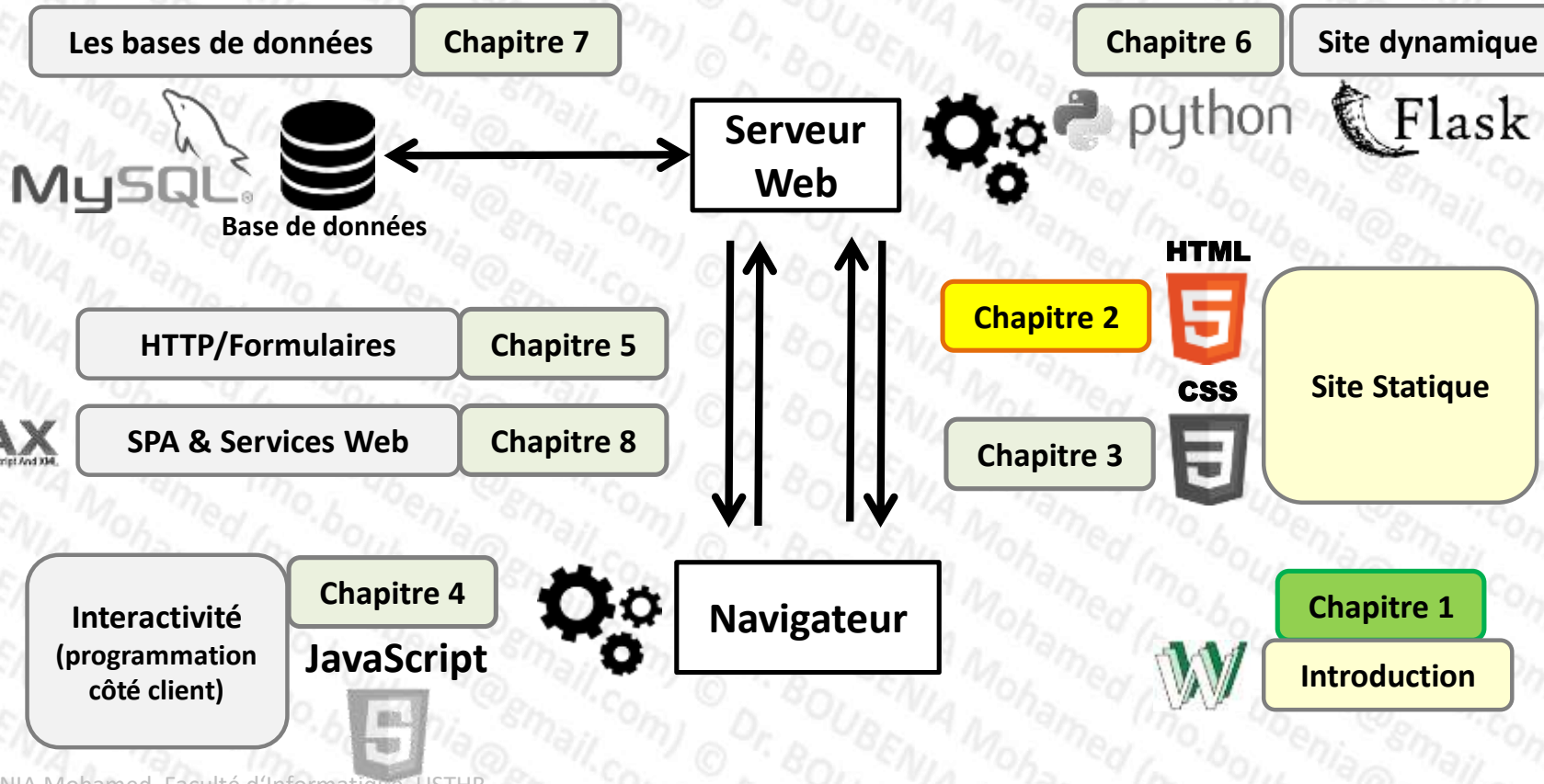
Site Statique

HTML

Dr. BOUBENIA Mohamed
mo.boubenia@gmail.com

12/10/2025

Où sommes nous ?



Plan de cette séance

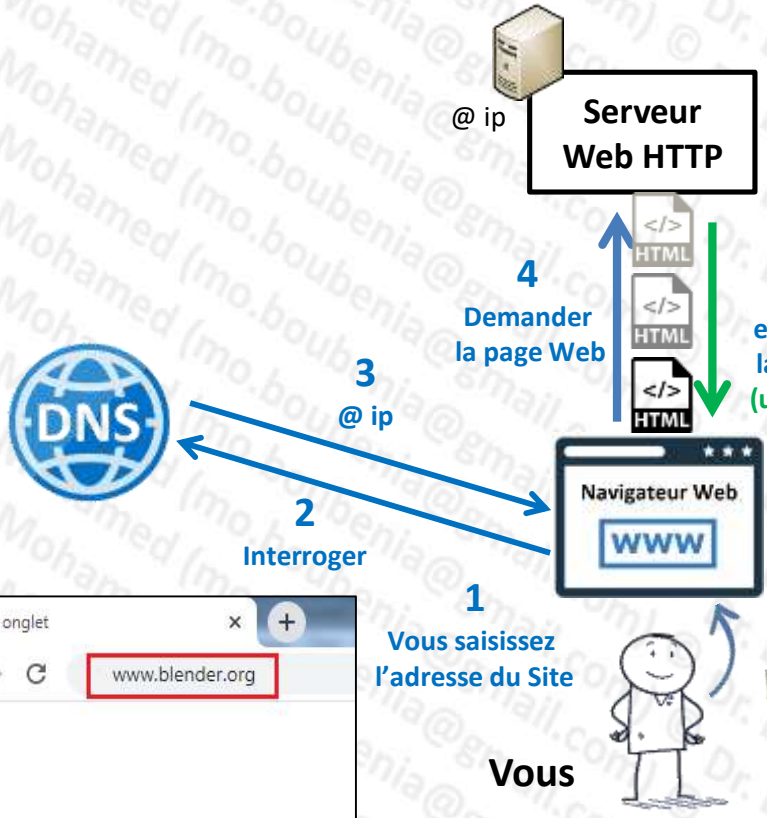
1. Rappel
2. Les bases du HTML (Principe des balises)
3. Structure d'un document HTML
4. Utilisation des balises HTML
5. Quelques bonne pratiques
6. Evolution du HTML
7. Pour aller loin

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed, Faculté d'Informatique, USTHB

1
Rappel

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

1- Rappel


@ ip
Serveur Web HTTP
HTML
HTML
HTML
4
Demander la page Web
5
Répond en renvoyant la page Web. (un document HTML)
DNS
3
@ ip
2
Interroger
Navigateur Web
WWW
1
Vous saisissez l'adresse du Site
4
Lit le document HTML Et il vous affiche la page Web.
Nouvel onglet
www.blender.org
Vous




Big Blender Projects for 2021

1- Rappel

Vous devez apprendre à écrire un document HTML



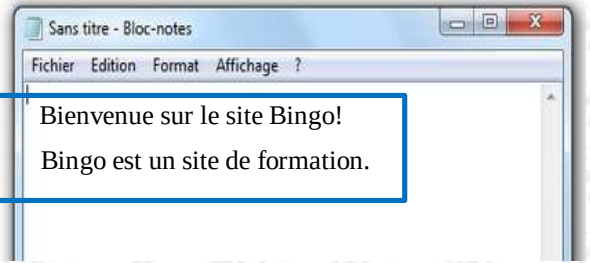
Si vous voulez créer une page Web…



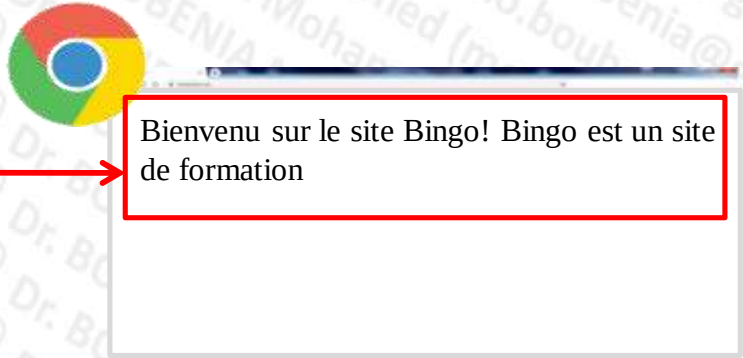
1- Rappel

Vu en TP

1. Du texte brut

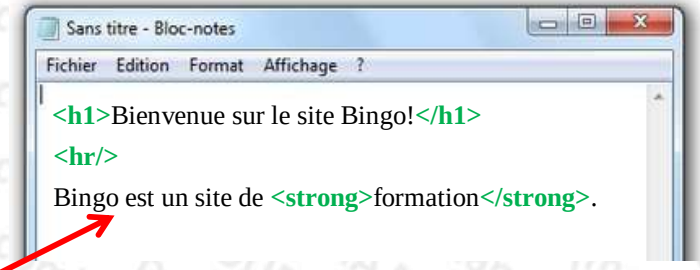


2. Rien de spécial sur le navigateur (simple affichage)



1- Rappel

Vu en TP



2.

On doit rajouter Des choses dans notre document source (maPage.html)

1.

Si on veut obtenir une page qui ressemble à ça



1- Rappel

Vu en TP

Ces choses sont ce qu'on appelle :
Les balises HTML



Il existe plusieurs balises, chacune servant un but précis.

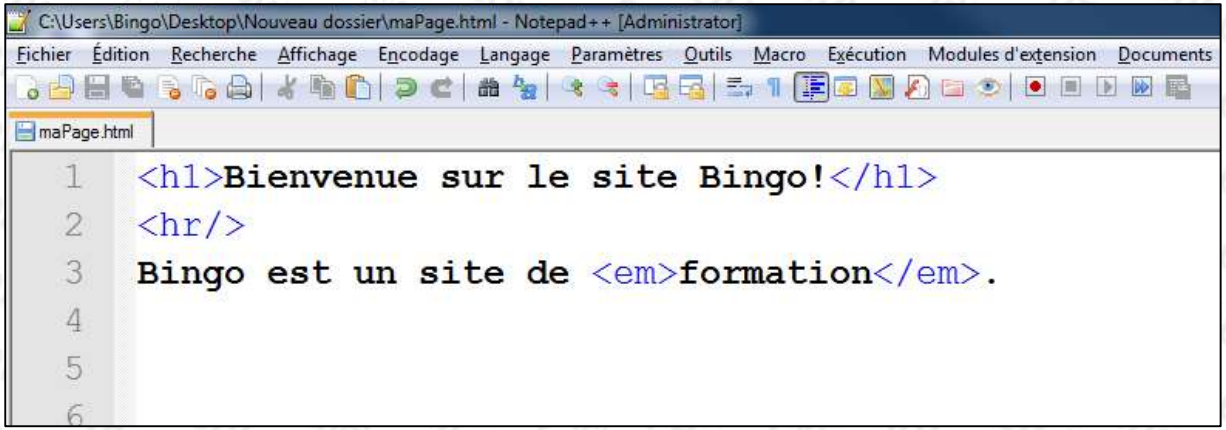
Le HTML est un langage de Balisage

Nous allons commencer par voir les 2 points suivants :

- Le principe des balises.
- La structure d'un document HTML.

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

2- Le principe des balises HTML

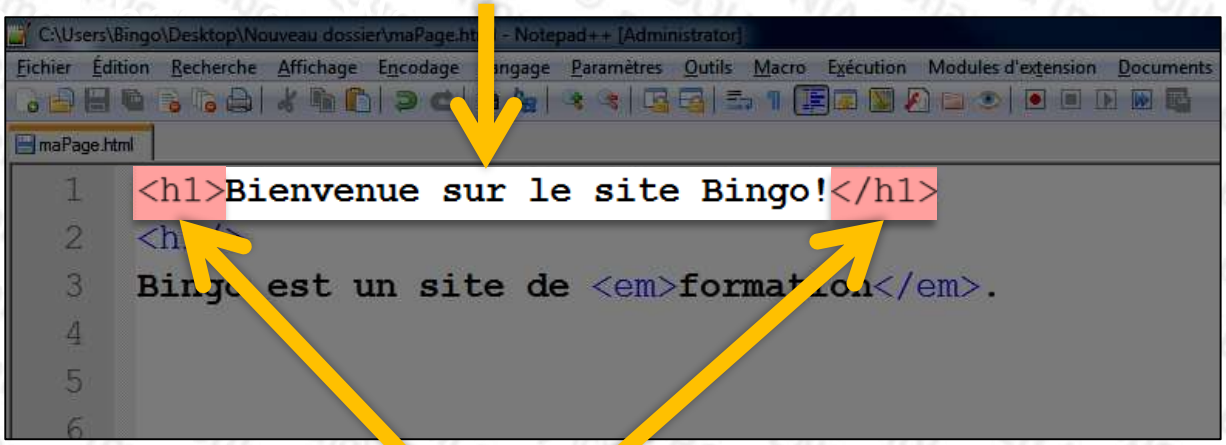


Pour comprendre le principe de fonctionnement des balises, reprenons notre exemple de la dernière fois:

2- Principe des balises HTML

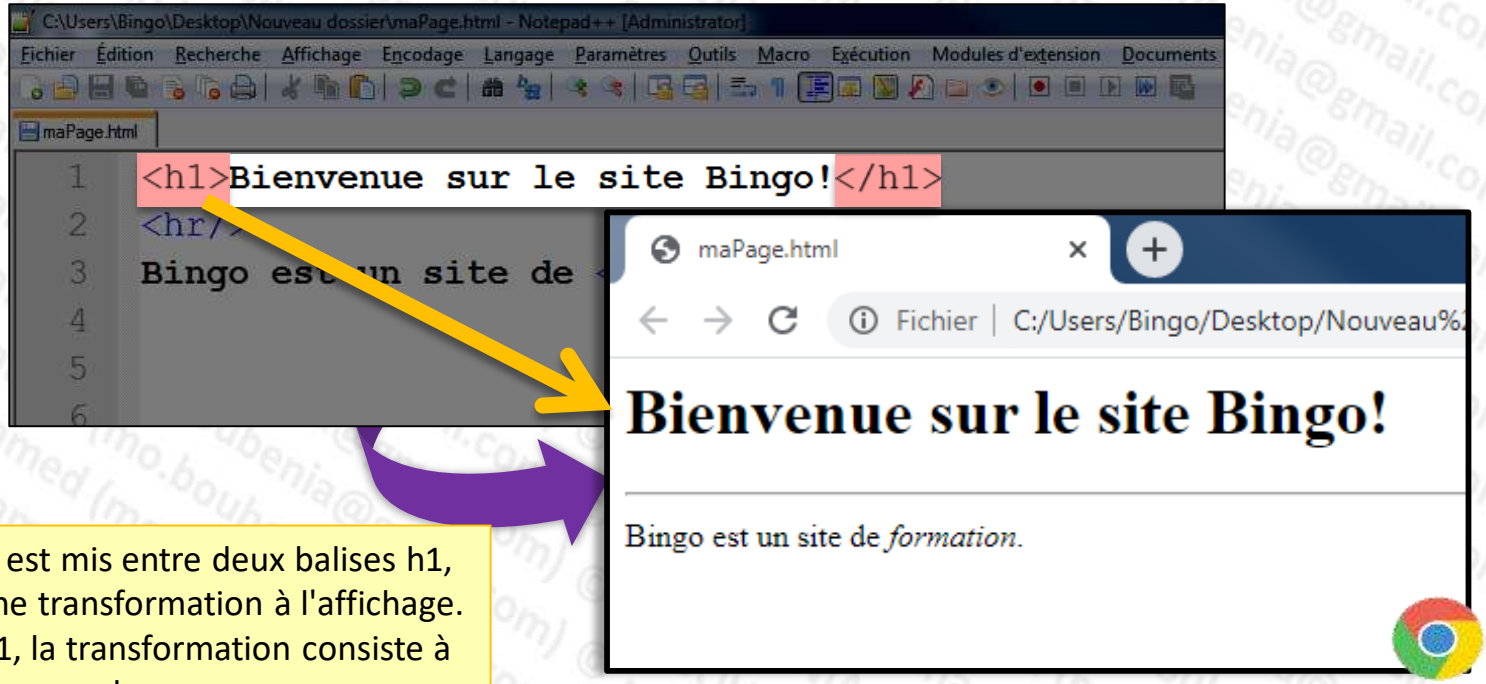
Le texte "Bienvenue sur le site Bingo!" est entouré de deux balises h1.

Texte



2 Balises

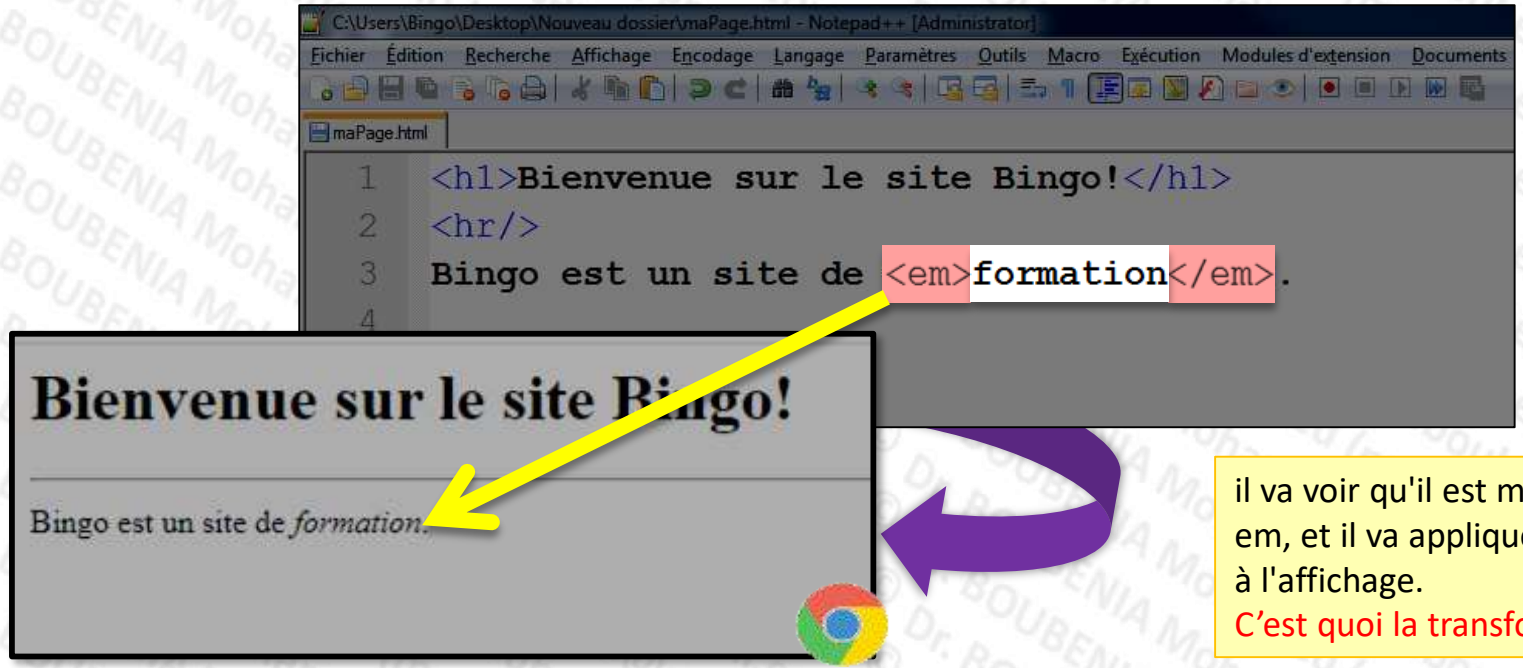
2- Principe des balises HTML



Le navigateur

va voir que le texte est mis entre deux balises h1, et il va appliquer une transformation à l'affichage. Pour cette balise H1, la transformation consiste à mettre en gras, et en grand.

2- Principe des balises HTML

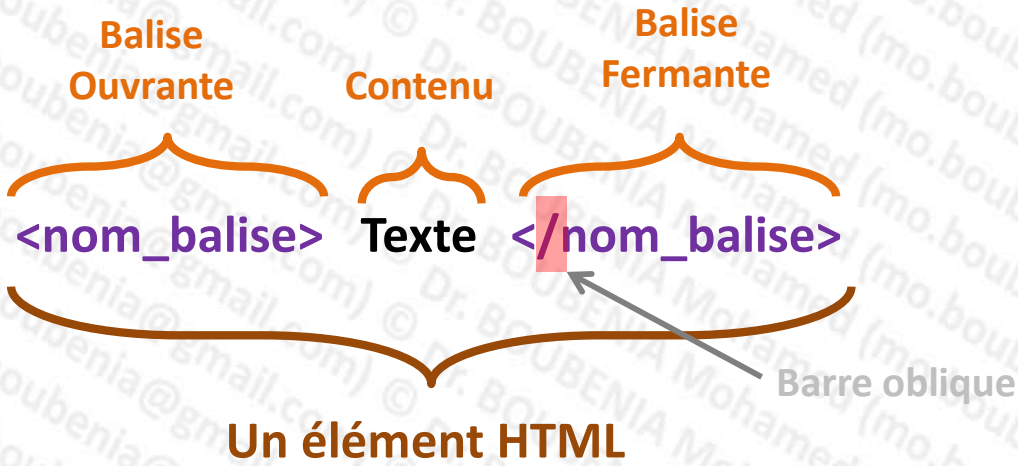


il va voir qu'il est mis entre deux balises em, et il va appliquer une transformation à l'affichage.

C'est quoi la transformation appliquée ?

2- Principe des balises HTML

Syntaxe
(logique de fonctionnement)



Cet élément HTML est formé d'une:

- Balise ouvrante, qui indique le commencement de l'élément.
- D'une balise fermante: qui indique la fin de l'élément. Cette balise fermante porte le même nom que la balise ouvrante, sauf qu'elle doit commencé par une barre oblique.
- Et finalement, l'élément a aussi un contenu.

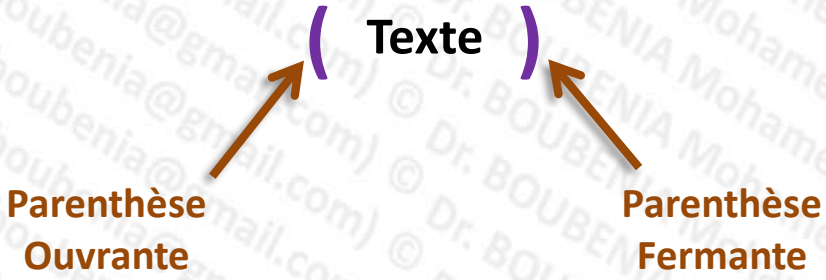
2- Principe des balises HTML

Syntaxe
(logique de fonctionnement)



Petite Analogie

Pour mieux vous rapprocher l'idée, essayez de voir ça comme lorsque vous mettez un texte entre parenthèse. Vous mettez une parenthèse ouvrante, et une parenthèse fermante et au milieu vous mettez un contenu.



2- Principe des balises HTML

Syntaxe
(logique de fonctionnement)

Des éléments HTML imbriqués

<balise_A> Texte <balise_B> Texte </balise_B> Texte </balise_A>

Petite Analogie

L'autre logique à comprendre c'est que, comme avec les parenthèses, vous pouvez faire des imbrications, comme suit…

(Texte (Texte) Texte)

Des parenthèses imbriquées

Vous pouvez aussi faire des imbrications avec les éléments HTML:

2- Principe des balises HTML

Syntaxe
(logique de fonctionnement)

dans cet exemple, l'élément de **balise_B** est imbriqué dans l'élément de **balise_A**.



Des éléments HTML imbriqués

<balise_A> Texte <balise_B> Texte </balise_B> Texte </balise_A>

Petite Analogie

L'autre logique à comprendre c'est que, comme avec les parenthèses, vous pouvez faire des imbrications, comme suit…

(Texte (Texte) Texte)

Des parenthèses imbriquées

Vous pouvez aussi faire des imbrications avec les éléments HTML:

Mais, Vous devez suivre une règle simple !

2- Principe des balises HTML

Règle à suivre pour l'imbrication

Il ne doit pas y avoir de chevauchement

Des parenthèses
Et des accolades

(Texte { Texte } Texte)



(Texte { Texte) Texte }



Même chose avec les éléments HTML

<balise_A> Texte <balise_B> Texte </balise_B> Texte </balise_A>



<balise_A> Texte <balise_B> Texte </balise_A> Texte </balise_B>



2- Principe des balises HTML

Règle à suivre pour l'imbrication

On peut avoir plusieurs niveaux d'imbrication

<balise_A> Texte <balise_B> Texte <balise_C> Texte </balise_C> Texte </balise_B> Texte </balise_A>



Cependant, avec plusieurs niveaux d'imbrication, vous remarquerez que les imbrications deviennent difficilement lisibles.

2- Principe des balises HTML

Règle à suivre pour l'imbrication | **Code sur plusieurs ligne…pour une meilleure lisibilité**

```
<balise_A> Texte <balise_B> Texte <balise_C> Texte </balise_C> Texte </balise_B> Texte </balise_A>
```

```
<balise_A>
    Texte
    <balise_B>
        Texte
        <balise_C> Texte </balise_C>
        Texte
    </balise_B>
    Texte
</balise_A>
```



Difficilement lisible



Plus lisible

2- Principe des balises HTML

L'indentation

Vous remarquerez aussi qu'on fait exprès des décalages dans le contenue des éléments afin qu'on puisse mieux lire les imbrications. C'est ce qu'on appelle l'indentation.



Code Indenté

```
<balise_A>
    Texte
    <balise_B>
        Texte
        <balise_C> Texte </balise_C>
        Texte
    </balise_B>
    Texte
</balise_A>
```



Code Non Indenté

```
<balise_A>
Texte
<balise_B>
Texte
<balise_C> Texte </balise_C>
Texte
</balise_B>
Texte
</balise_A>
```

2- Principe des balises HTML

L'indentation

Vous remarquerez aussi qu'on fait exprès des décalages dans le contenue des éléments afin qu'on puisse mieux lire les imbrications. C'est ce qu'on appelle l'indentation.

Bonne pratique: ne pas écrire puis indenter, mais plutôt intenter en écrivant



Code Indenté

```
<balise_A>
    Texte
    <balise_B>
        Texte
        <balise_C> Texte </balise_C>
        Texte
    </balise_B>
    Texte
</balise_A>
```



Code Non Indenté

```
<balise_A>
Texte
<balise_B>
Texte
<balise_C> Texte </balise_C>
Texte
</balise_B>
Texte
</balise_A>
```

2- Principe des balises HTML

Maintenant que vous compris la logique de fonctionnement des balises….

Quelques distinctions…

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Principe des balises HTML

Distinction n°1: Elément avec contenu *vs* Elément sans contenu (vide)

Elément avec contenu

Balise Ouvrante: `<nom_balise>`

Contenu: Texte

Balise Fermante: `</nom_balise>`

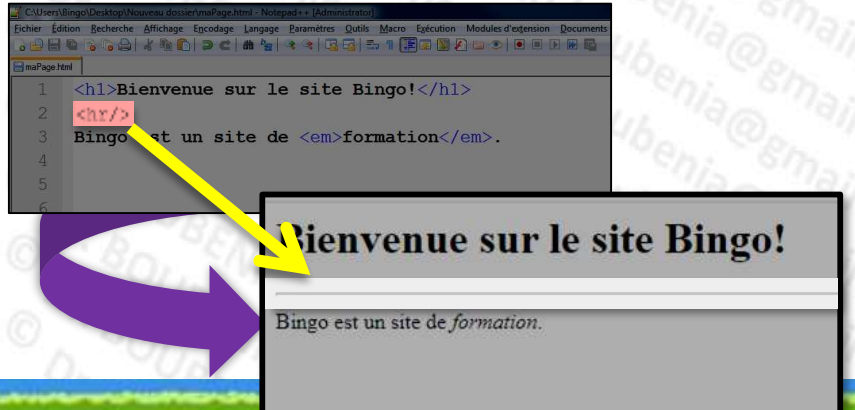
Exemples

```
<h1> text </h1>
<em> text </em>
```

Elément vide

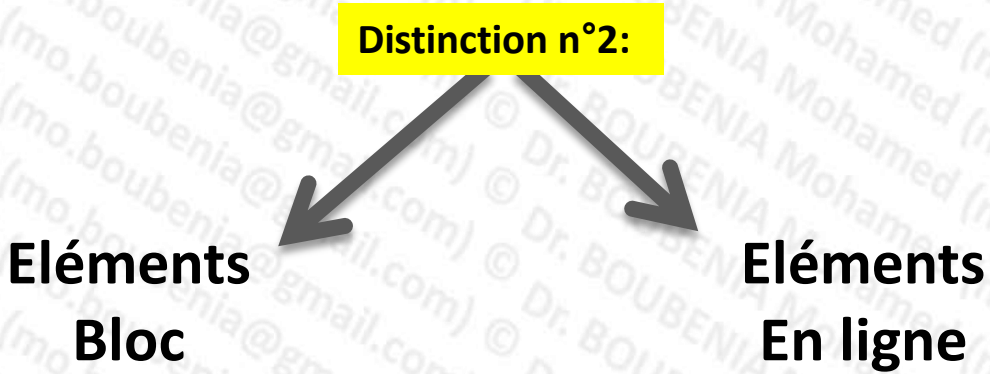
`<nom_balise/>`

Balise Auto-fermante



il existe des élément qui n'ont pas besoin d'avoir un contenu.

2- Principe des balises HTML



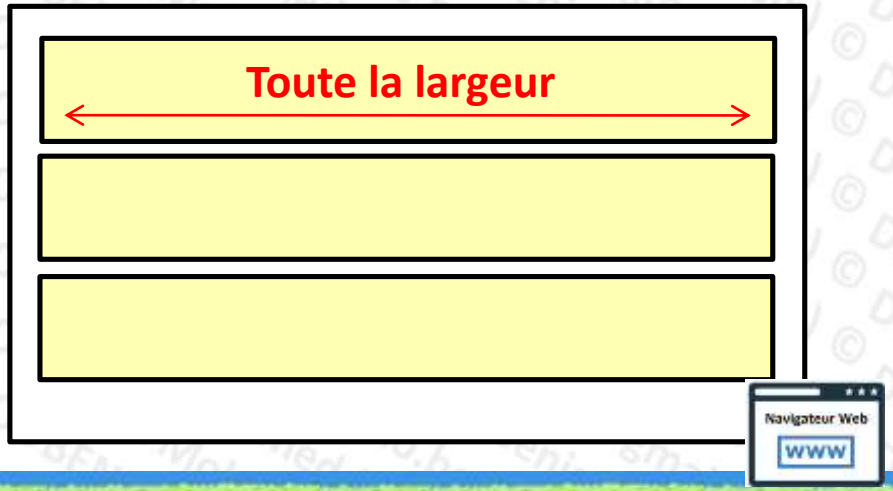
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: **Elément Bloc *vs* Elément En ligne**

Occupent toute la largeur disponible. ils sont positionnés (par défaut) l'un sous l'autre.

Eléments Bloc



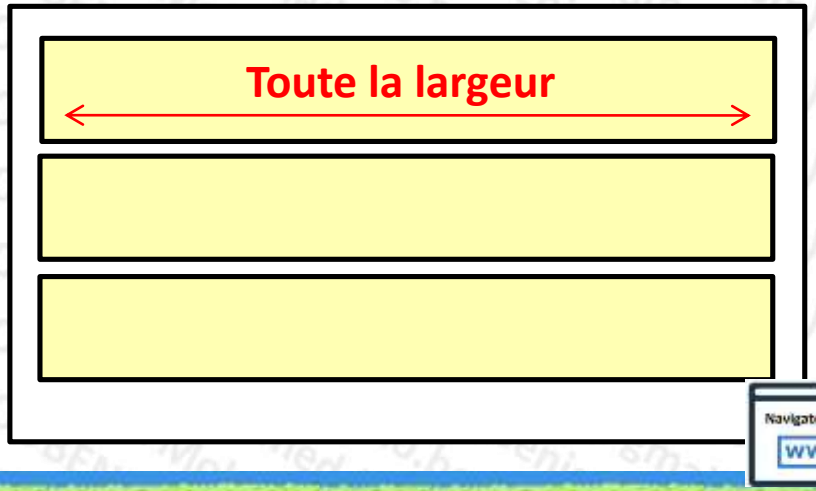
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Principe des balises HTML

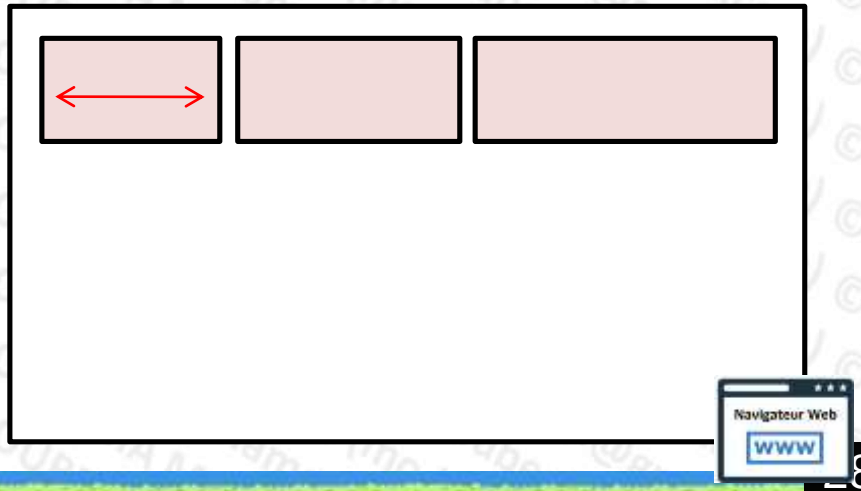
Distinction n°2: **Elément Bloc *vs* Elément En ligne**

N'occupent que la largeur nécessaire à l'affichage du contenu, et ne provoque pas de retour à la ligne.

Eléments Bloc



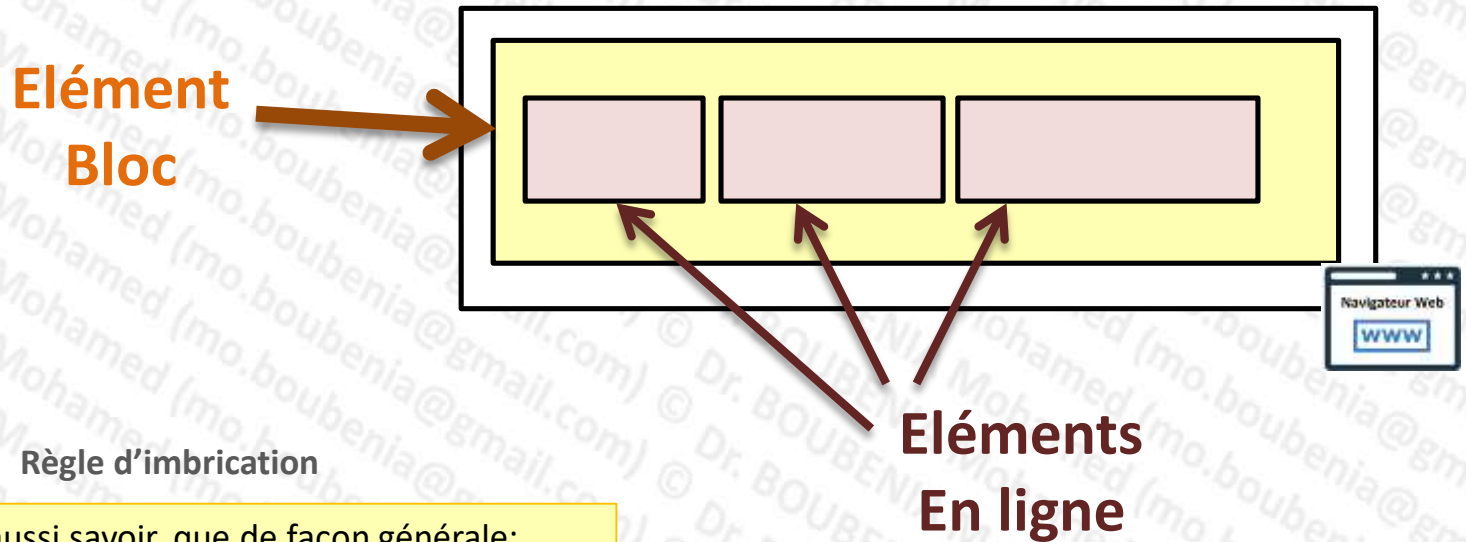
Eléments En ligne



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: **Elément Bloc *vs* Elément En ligne**



De plus… **Règle d'imbrication**

vous devez aussi savoir, que de façon générale:
on peut mettre un ou plusieurs éléments "en ligne" à l'intérieur d'un élément bloc, En revanche, on peut pas mettre un élément bloc (ou "en ligne") à l'intérieur d'un élément "en-ligne".

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: Elément Bloc *vs* Elément En ligne

Exemple

```
<p>
    Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site de <em>formation</em>.
</p>
<p>
    Aujourd'hui nous allons parler de HTML.
</p>
```

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: **Elément Bloc *vs* Elément En ligne**

Exemple

La balise **p** sert à mettre des paragraphes.

Elle est de type **bloc.**

```
<p>
    Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site de <em>formation</em>.
</p>
<p>
    Aujourd'hui nous allons parler de HTML.
</p>
```

Bienvenue sur **Bingo**, le site de *formation*.

Aujourd'hui nous allons parler de HTML.

Et donc, à l'affichage, les deux éléments s'afficheront l'un au-dessous de l'autre.

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: **Elément Bloc *vs* Elément En ligne**

Les balises **strong** et **em** sont de type en-ligne

Elles ne s'appliquent que sur leur contenu, et ne provoquent pas de retour à la ligne.

Exemple

La balise **p** sert à mettre des paragraphes.

Elle est de type **bloc.**

```
<p>
    Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site de <em>formation</em>.
</p>
<p>
    Aujourd'hui nous allons parler de HTML.
</p>
```

Bienvenue sur **Bingo**, le site de *formation*.

Aujourd'hui nous allons parler de HTML.

2- Principe des balises HTML

Distinction n°2: Elément Bloc *vs* Elément En ligne

Exemple

p : est de type bloc

Strong : est de type en-ligne

```
<p>
    Texte <strong> Texte </strong> Texte
</p>
```



Correct

```
<strong>
    Texte <p> Texte </p> Texte
</strong>
```



Incorrect

Par la suite, quand on verra de plus près le fonctionnement de chaque balise, vous comprendrez mieux quelles sont les imbrications que vous pouvez faire et celles que vous ne pouvez pas faire.

3
Structure d'un document HTML

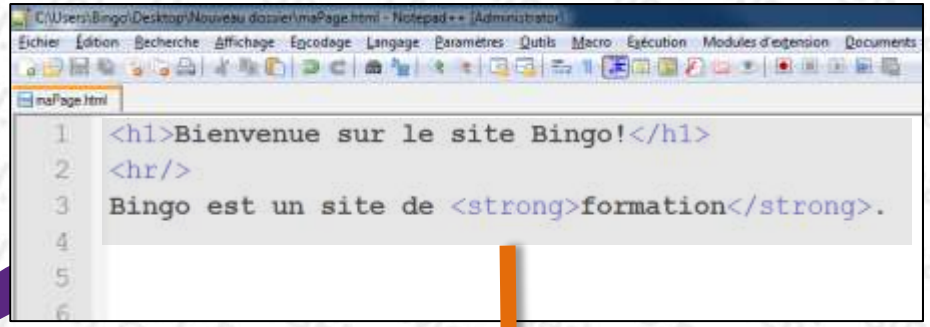
Maintenant que nous avons compris le principe de fonctionnement des balises, nous allons voir comment on utilise des balises pour structurer un document HTML.

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

3- Structure d'un document HTML

Rappelez-vous, jusqu'à présent…

Document HTML



Page Web

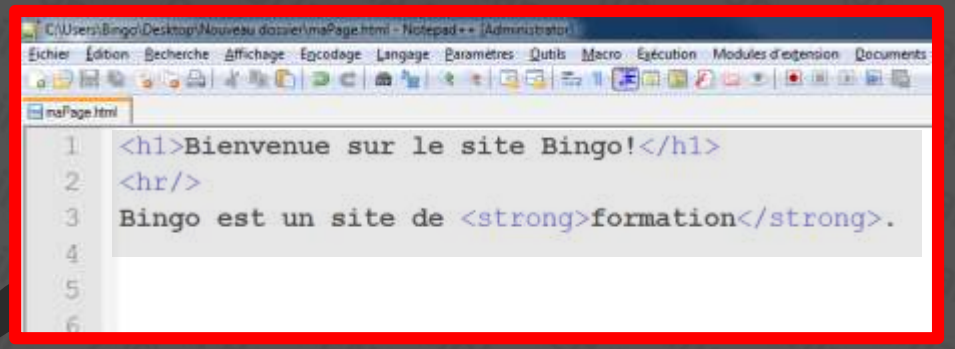


Et nous avons directement écrit les éléments HTML qu'on souhaitait afficher, ceci afin de faire simple et pour que vous puissiez comprendre.

3- Structure d'un document HTML

Document HTML

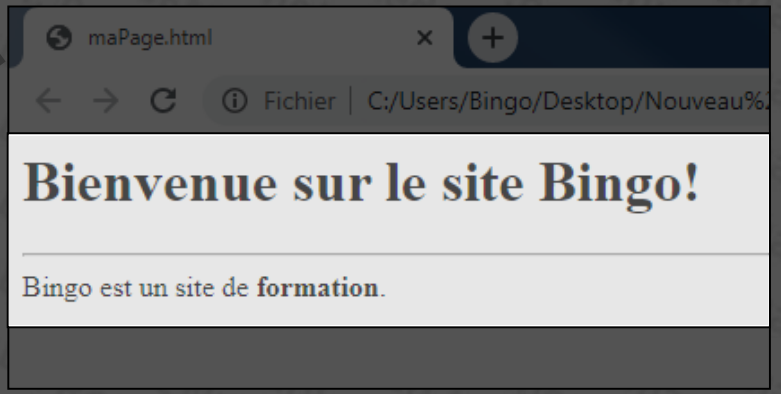
Non Valide



Car

Ne respecte Pas la Structure Normalisée d'un document HTML

Page Web

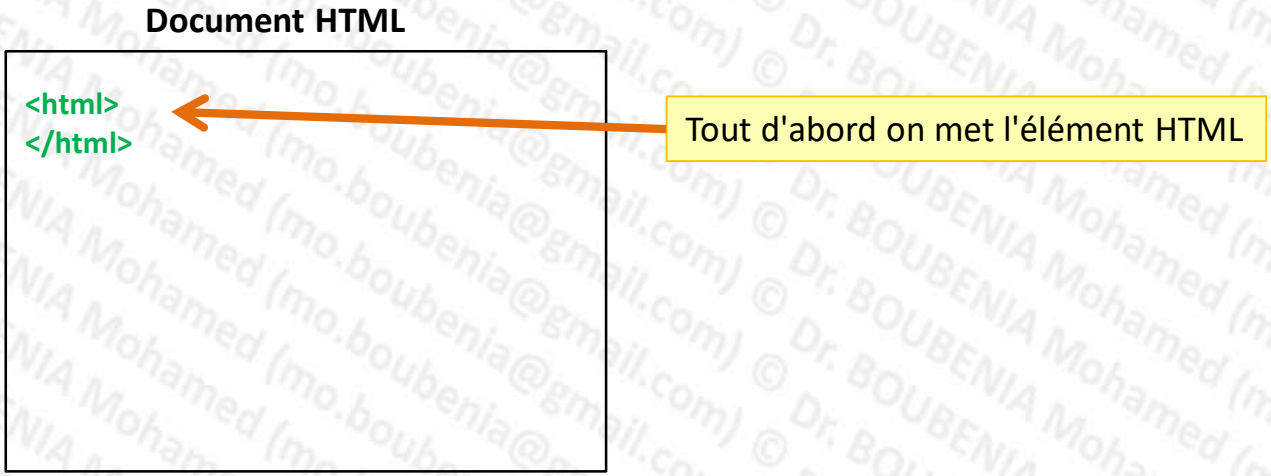


3- Structure d'un document HTML

Un document HTML valide
Respecte la structure suivante…

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

3- Structure d'un document HTML



Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

3- Structure d'un document HTML

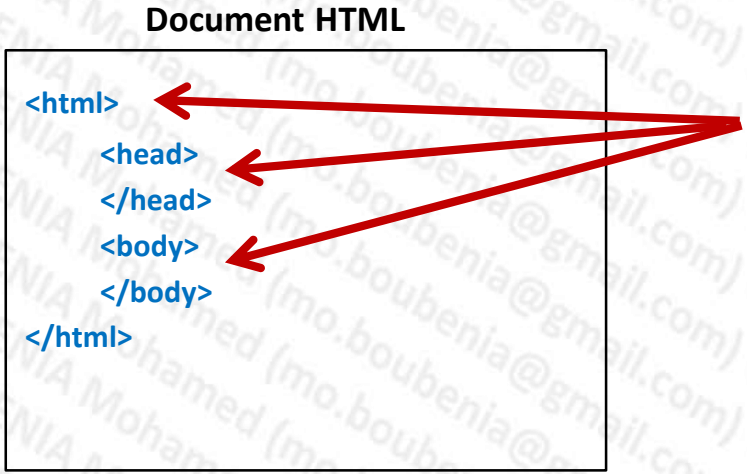
Document HTML

```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

…et à l'intérieur on met 2 autres éléments, à savoir l'élément "head" et l'élément "body".

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

3- Structure d'un document HTML

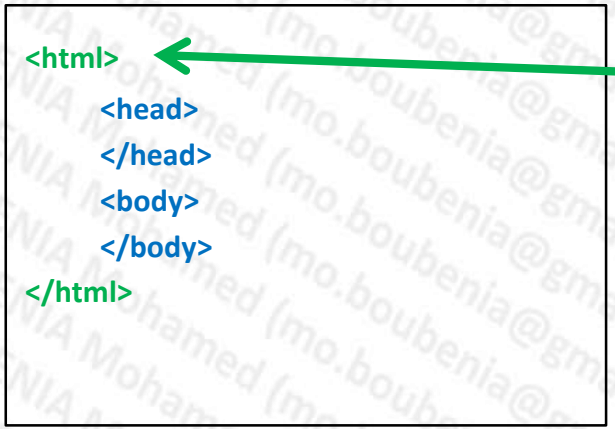


Ces 3 éléments sont le minimum que tout document HTML doit contenir

3- Structure d'un document HTML

HTML

Document HTML



Le contenant
de tout le code
de la page
(il est la racine du document)

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

3- Structure d'un document HTML

Document HTML

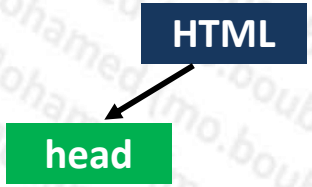
```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

Un espace ou on mettra une sorte de configuration de notre page:

- Titre
- Mots clés, Métadonnées
- Des références vers des fichiers CSS

....

(ne vont pas apparaitre dans le contenu de la page Web)



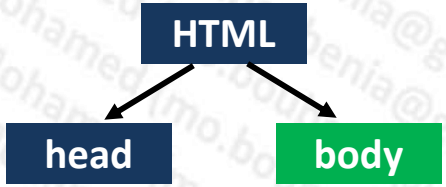
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

3- Structure d'un document HTML

Document HTML

```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

"corps" qui va contenir tout ce que vous souhaitez afficher sur la page WEB.

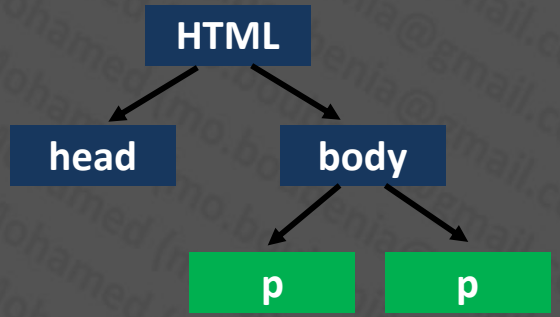


BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

3- Structure d'un document HTML

Document HTML

```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p>
            Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site
            de <em>formation</em>.
        </p>
        <p> Aujourd'hui nous allons parler de HTML. </p>
    </body>
</html>
```



Exemple

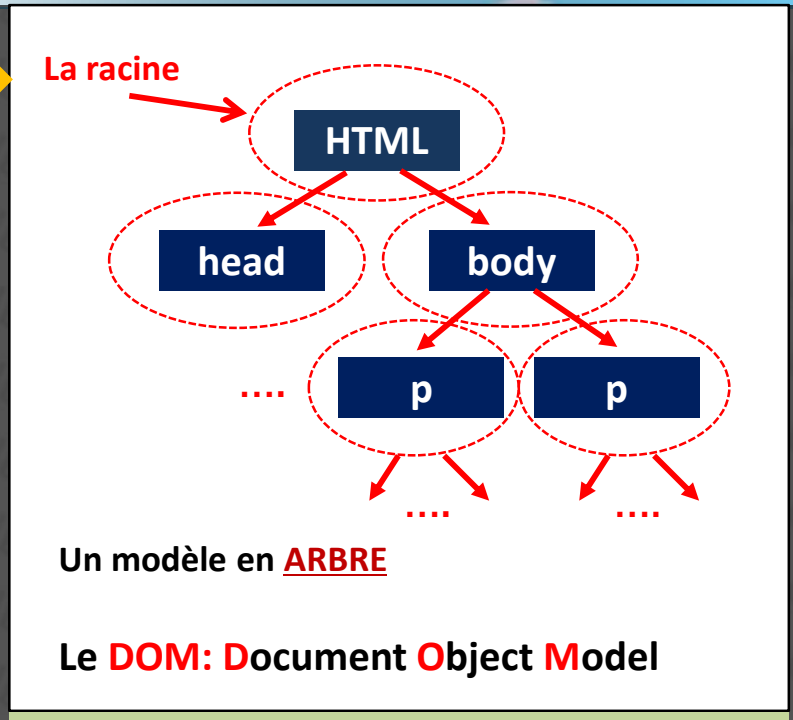
```
<p>
    Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site de <em>formation</em>.
</p>
<p>
    Aujourd'hui nous allons parler de HTML.
</p>
```

3- Structure d'un document HTML

Document HTML

```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p>
            Bienvenue sur <strong>Bingo</strong>, le site
            de <em>formation</em>.
        </p>
        <p> Aujourd'hui nous allons parler de HTML. </p>
    </body>
</html>
```

Remarquez

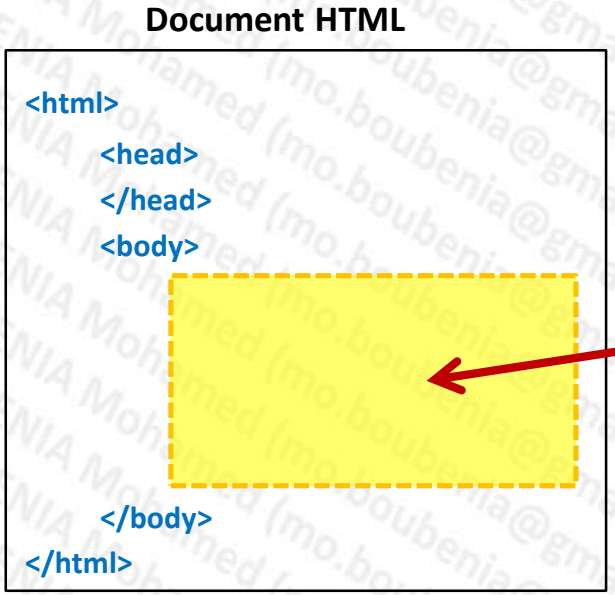


Un modèle en ARBRE

Le DOM: Document Object Model

Une notion importante lorsqu'on parlera de la programmation côté client avec JavaScript

3- Structure d'un document HTML



Contenu de la page Web

Il existe différents types de balises, chacune servant un but bien précis.

Ex:
Titres, Paragraphes,
Images, Listes, etc.

En utilisant des balises précises.

>> On va les voir dans la suite

4
Utilisation des balises HTML

Nous n'allons voir que les balises
les plus fréquemment utilisées.

On essayera de voir d'autres en TP

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

1- Les paragraphes

2- Les titres

3- Les listes

Balises relatives au Texte et à sa mise en forme

4- Les liens hypertextes

5-7 Les images/vidéos/sons

6- Les tableaux

7- Les conteneurs

8- Les conteneurs sémantiques

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4.1
Balises relatives au Texte et à sa mise en forme

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

Nous allons suivre cet exemple:

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

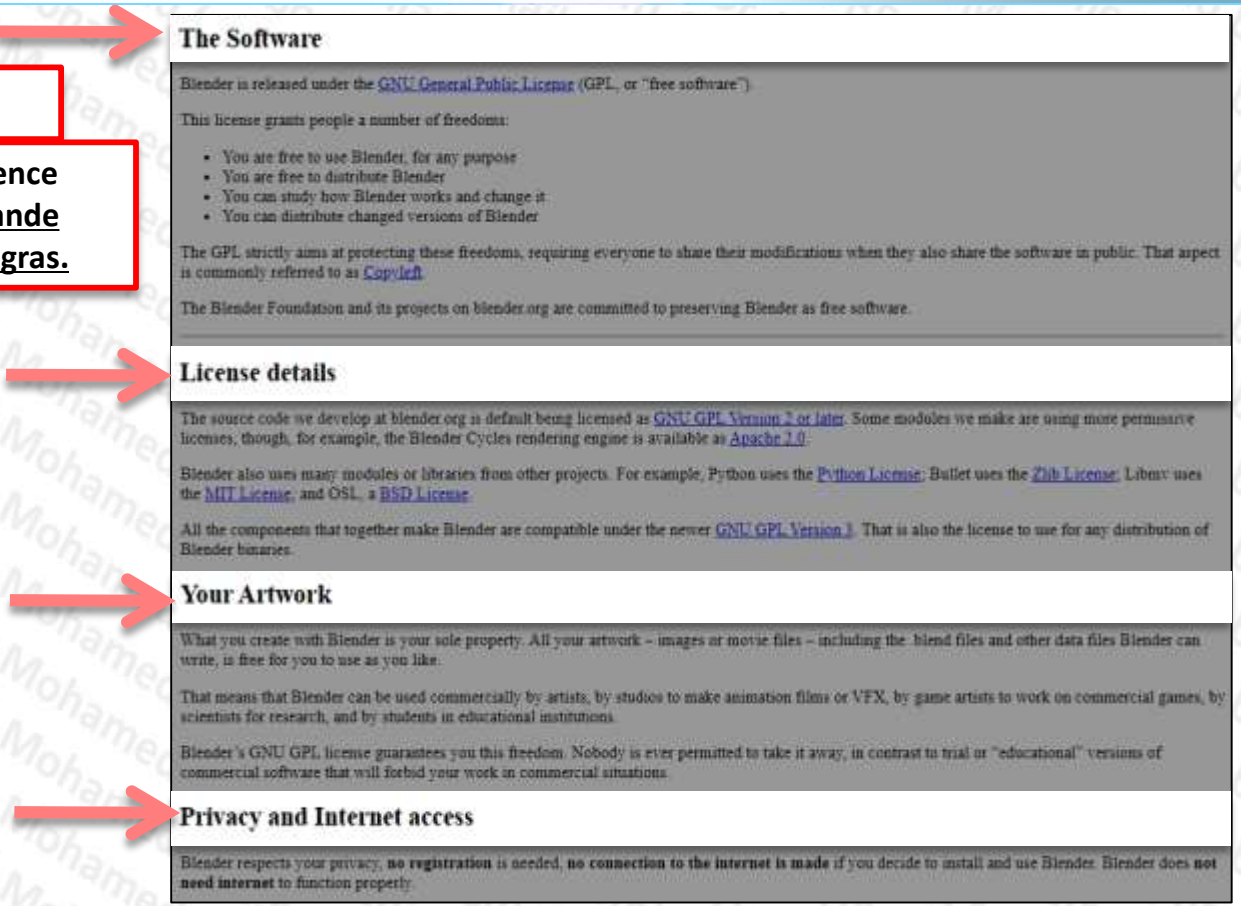
Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

Dr. BOUBENIA Mohamed (boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

Des Titres

Mis en évidence avec une grande police et en gras.



The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License, and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

4- Utilisation des balises HTML

1- Les titres

Les balises à utiliser

<h1> à <h6>

```
<h1>Titre super important</h1>
<h2>Titre important</h2>
<h3>Titre un peu moins important (sous-titre)</h3>
<h4>Titre pas trop important</h4>
<h5>Titre pas important</h5>
<h6>Titre vraiment pas important du tout</h6>
<p>
    What you create with Blender is your s          perty.
    All your artwork- images or movie file          uding t
    blend files and other data files Blender can write,<
    is free for you to use as you like.
</p>
```

h1 → Titre super important

h2 → Titre important

h3 → Titre un peu moins important (sous-titre)

h4 → Titre pas trop important

h5 → Titre pas important

h6 → Titre vraiment pas important du tout

What you create with Blender is your sole property.
All your artwork- images or movie files- including the.
blend files and other data files Blender can write,
is free for you to use as you like.

En pratique

Vous aurez souvent besoin d'utiliser ces variantes à différents endroits dans votre page.

Sont de type bloc

4- Utilisation des balises HTML

Les balises à utiliser

1- Les titres

<h1> à <h6>

```
<h1>Titre super important</h1>
<h2>Titre important</h2>
<h3>Titre un peu moins important (sous-titre)</h3>
<h4>Titre pas trop important</h4>
<h5>Titre pas important</h5>
<h6>Titre vraiment pas important du tout</h6>
<p>
    What you create with Blender is your sole property.
    All your artwork- images or movie files- including the
    blend files and other data files Blender can write,
    is free for you to use as you like.
</p>
```

h1 → Titre super important

h2 → Titre important

h3 → Titre un peu moins important (sous-titre)

h4 → Titre pas trop important

h5 → Titre pas important

h6 → Titre vraiment pas important du tout

What you create with Blender is your sole property.
All your artwork- images or movie files- including the
blend files and other data files Blender can write,
is free for you to use as you like.

Mais attention au piège

En pratique

Vous aurez souvent besoin d'utiliser ces variantes à différents endroits dans votre page.

Sont de type bloc

4- Utilisation des balises HTML

Les balises à utiliser

<h1> à <h6>

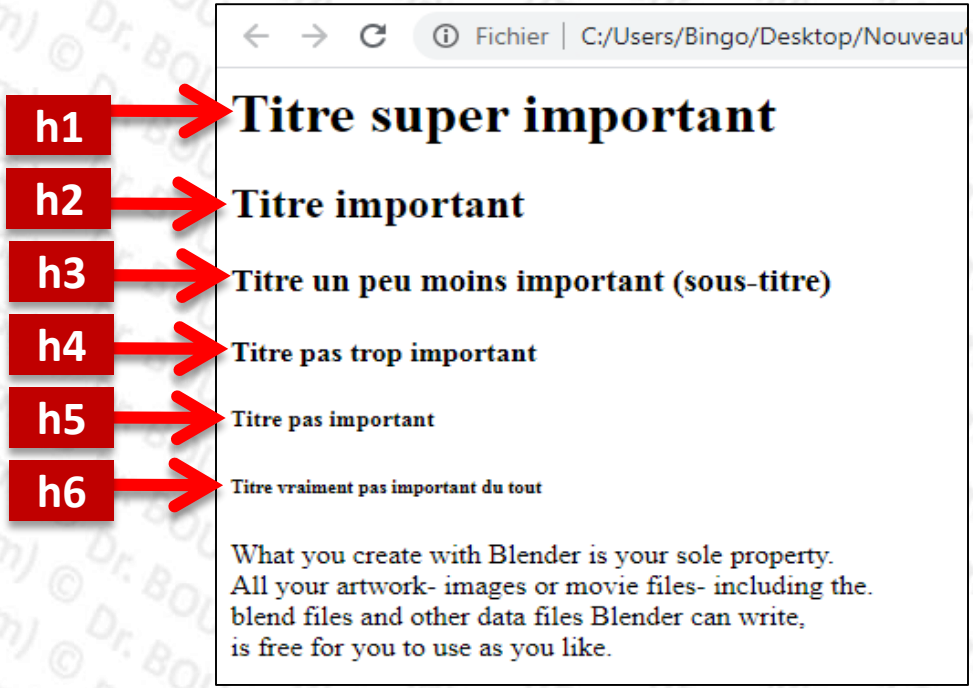
1- Les titres

Bien que les balises H1->H6 produisent certes un effet visuel (de taille différentes), mais ne sont pourtant pas destinés à cet effet.

C'est vrai, on aurait pu utiliser un h6, lui appliquer du CSS pour qu'il devienne plus grand qu'un h1.

Ce qu'il faut savoir c'est que, comme toutes les balises HTML, ces dits éléments sont d'abord logique.
H1 signifie un titre de premier niveau, alors que H2 signifie un titre de second niveau (un sous-titre).

Aussi, il serait donc logiquement incorrect de mettre un H1 après un H2.



4- Utilisation des balises HTML

C’est pas par ce que ça marche que c’est forcément correct

Même si vous votre code est sémantiquement incorrecte, ou ne respecte pas les règles W3C, le navigateur va quand même forcer l’affichage



Manger de la soupe avec une fourchette

4- Utilisation des balises HTML

Les balises à utiliser

<h1> à <h6>

1- Les titres

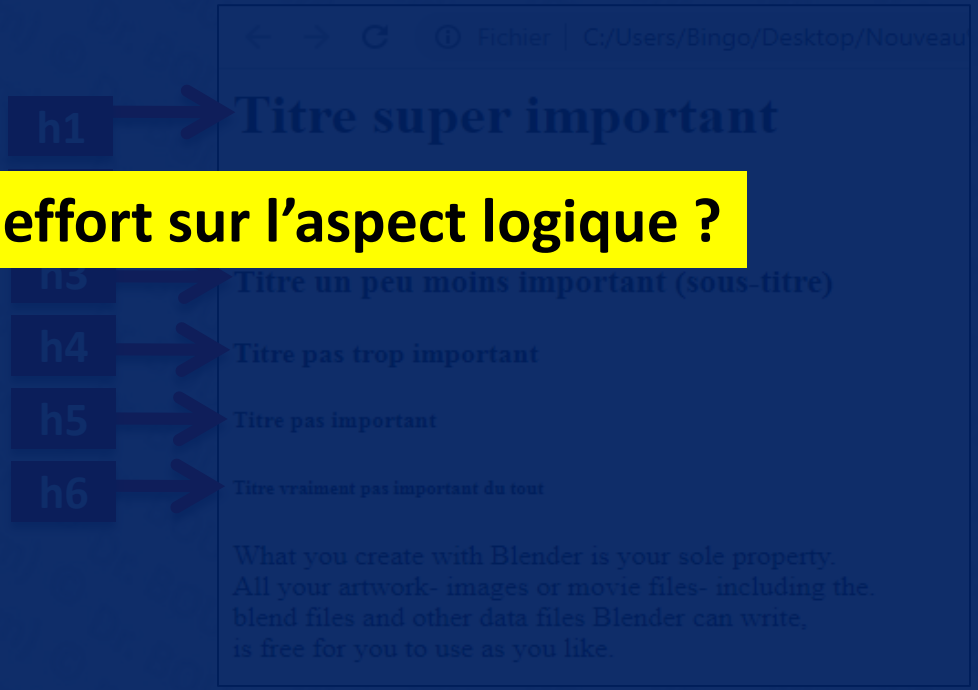
Bien que les balises H1->H6 produisent certes un effet visuel (de taille différentes), mais ne sont pourtant pas destinés à cet effet.

C'est vrai, on aurait pu utiliser un h6, lui appliquer du CSS pour qu'il devienne plus grand qu'un h1.

Ce qu'il faut savoir c'est
HTML, ces dits élément
H1 signifie un titre de p
signifie un titre de second niveau (un sous-titre).

Aussi, il serait donc logiquement incorrect de mettre un H1 après un H2.

Pourquoi tout cet effort sur l'aspect logique ?



4- Utilisation des balises HTML

Les balises à utiliser

<h1> à <h6>

Pourquoi tout cet effort sur l'aspect logique ?

- **Accessibilité** : aide les lecteurs d'écran (ex: personnes non-voyantes).
- **SEO** : améliore le référencement (les moteurs de recherche comprennent mieux le contenu)
- **Compatibilité** : rendu correct sur tous les navigateurs et appareils (navigateur/liseuse/parseur…)
- **Maintenance** : code plus clair et facile à faire évoluer entre développeurs

4- Utilisation des balises HTML

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

BOUBENIA Mohamed (boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License, and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

Les paragraphes

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

Paragraphe 1

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Paragraphe 2

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Paragraphe 3

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

La balise à utiliser

<p>

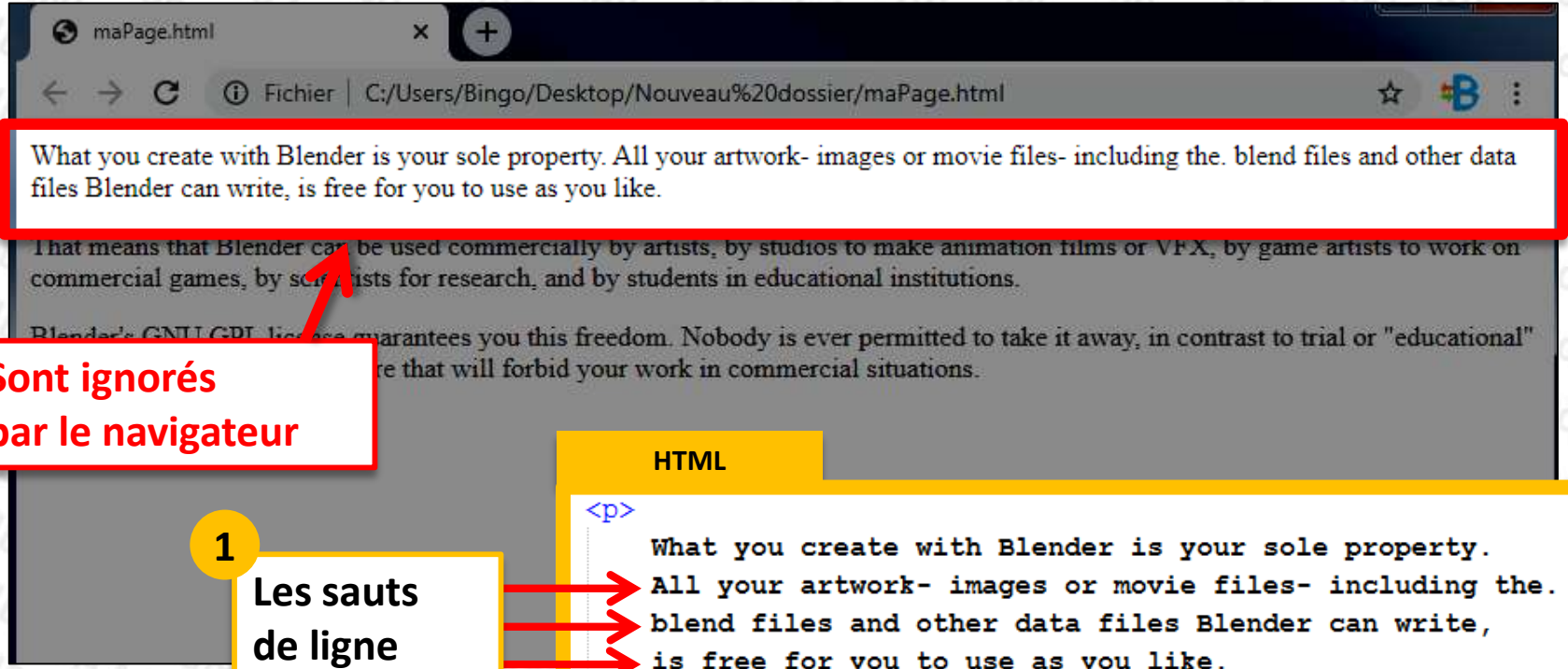
Est type bloc

```
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p>
            What you create with Blender is your sole property.
            All your artwork- images or movie files- including the.
            blend files and other data files Blender can write,
            is free for you to use as you like.
        </p>
        <p>
            That means that Blender can be used commercially by artists,
            by studios to make animation films or VFX,
            by game artists to work on commercial games,
            by scientists for research,
            and by students in educational institutions.
        </p>
        <p>
            Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom.
            Nobody is ever permitted to take it away,
            in contrast to trial or "educational" versions
            of commercial software that
            will forbid your work in commercial situations.
        </p>
    </body>
</html>
```

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

Remarque



2 **Sont ignorés par le navigateur**

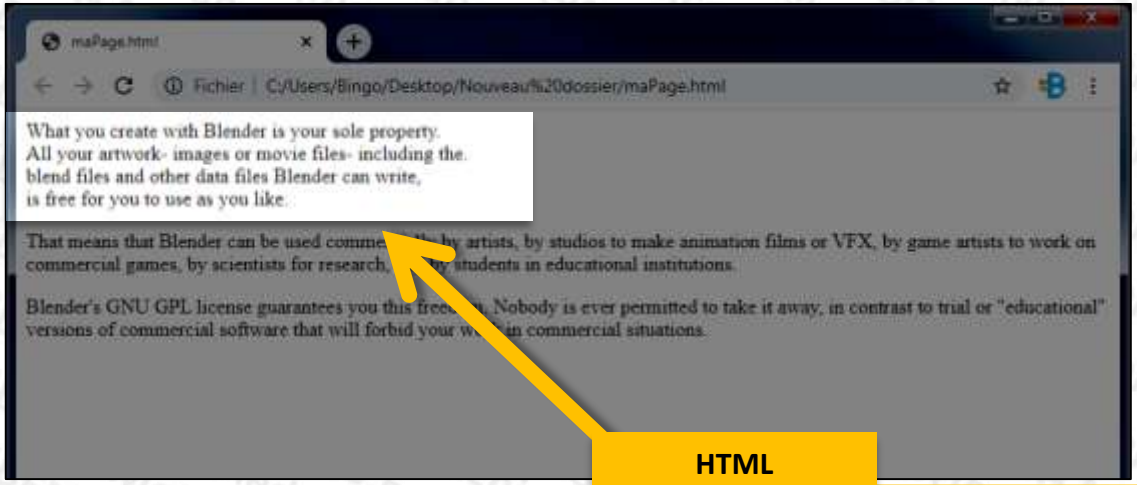
1 **Les sauts de ligne**

HTML

```
<p>
    What you create with Blender is your sole property.
    All your artwork- images or movie files- including the.
    blend files and other data files Blender can write,
    is free for you to use as you like.
</p>
```

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes — Les sauts de lignes



La balise à utiliser

**
**

Break

HTML

```
<p>
    What you create with Blender is your sole property. <br/>
    All your artwork- images or movie files- including the. <br/>
    blend files and other data files Blender can write, <br/>
    is free for you to use as you like.
</p>
```

Pour forcer le navigateur à faire un saut de ligne

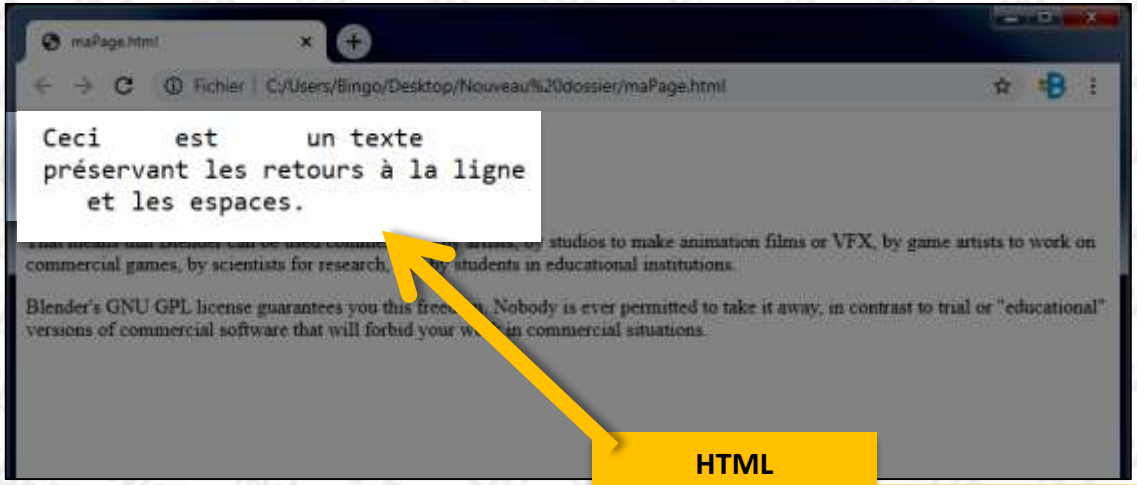
Ex: Adresse, Poème, dialogues

Ne pas utiliser cette balise pour faire des espacements (se fera en CSS)

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

Garder le formatage du code



La balise à utiliser

<pre>

Preformatted text

HTML

```
<pre>
    Ceci      est      un texte
    préservant les retours à la ligne
       et les espaces.
</pre>
```

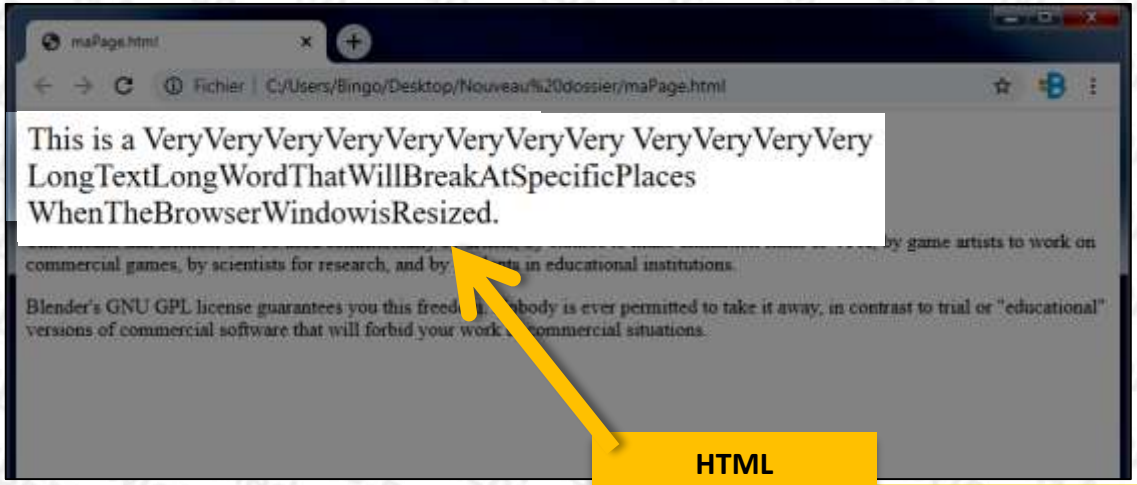
Affiche exactement le formatage du code source.

Ex: Sorties de programmes (console)

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

Garder le formatage du code



La balise à utiliser

<wbr>

Word Break Opportunity

Spécifie l'endroit où le navigateur pourra couper un long texte quand c'est nécessaire.

Ex: URLs, Chemin de Fichier, Identifiants…

HTML

```
<p>
    This is a
    VeryVeryVeryVeryVeryVeryVeryVeryVeryVeryVeryVery
    VeryVeryVeryVeryVery
    LongText<wbr>LongWordThatWillBreakAtSpecific</wbr>Places
    WhenTheBrowserWindowisResized.
</p>
```

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

D'autres balises pour mettre en valeur le texte

On peut mettre un texte **en Gras**, ou *en italique*. On peut mettre un texte en petite taille.
On peut mettre un text en exposant, ou bien en indice.

```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien  <sub>en indice</sub>.
</p>
```

-
-
- <small>
- <sup>
- <sub>
-
- <mark>
- <del>
- <ins>
- <bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes | **D'autres balises pour mettre en valeur le texte**

On peut mettre un texte **en Gras**, ou *en italique*. On peut mettre un texte en petite taille.
On peut mettre un text en exposant, ou bien en indice.

```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien  <sub>en indice</sub>.
</p>
```

Logique: indique que le contenu est d'une grande importance

Usage: mots-clés essentiels

Par défaut, le navigateur le met en gras

<small>
<sup>
<sub>

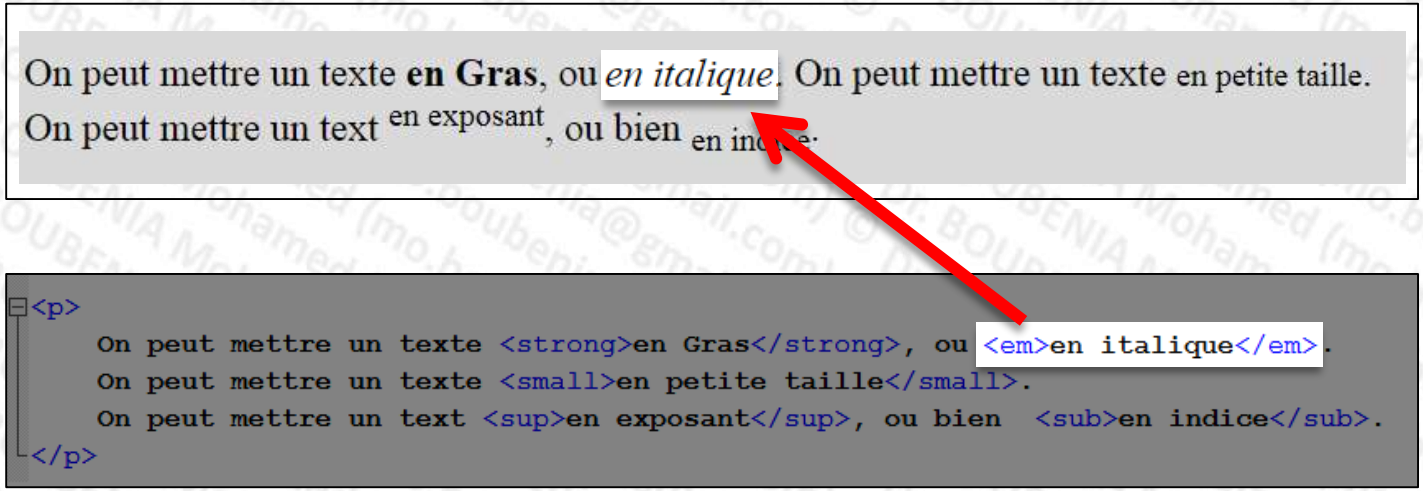
<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes | **D'autres balises pour mettre en valeur le texte**

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>




```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien  <sub>en indice</sub>.
</p>
```

Logique: (EMPHASIS) met l'accent sur un mot ou une expression, pour montrer qu'on veut insister dessus dans la lecture.

Usage: lire le mot avec une intonation spéciale (en mettant l'accent)

Par défaut, le navigateur le met en italique

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

D'autres balises pour mettre en valeur le texte

On peut mettre un texte **en Gras**, ou *en italique*. On peut mettre un texte en petite taille.
On peut mettre un text $^{\text{en exposant}}$, ou bien $_{\text{en indice}}$.

```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien  <sub>en indice</sub>.
</p>
```

Logique: indique que le texte est secondaire ou complémentaire, moins important que le reste.

Usage: copyright, mentions légales, notes secondaires.

Par défaut, le navigateur l'affiche plus petit

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

D'autres balises pour mettre en valeur le texte

On peut mettre un texte **en Gras**, ou *en italique*. On peut mettre un texte en petite taille.
On peut mettre un text en exposant, ou bien en indice.

```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien  <sub>en indice</sub>.
</p>
```

Logique: (SUPERSCRIPT) texte en exposant,

Usage: utilisé pour des notes bibliographique ou des notations mathématiques

Par défaut, le navigateur l'affiche en haut

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

D'autres balises pour mettre en valeur le texte

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

On peut mettre un texte **en Gras**, ou *en italique*. On peut mettre un texte en petite taille.
On peut mettre un text en exposant, ou bien en indice.

```
<p>
    On peut mettre un texte <strong>en Gras</strong>, ou <em>en italique</em>.
    On peut mettre un texte <small>en petite taille</small>.
    On peut mettre un text <sup>en exposant</sup>, ou bien <sub>en indice</sub>.
</p>
```

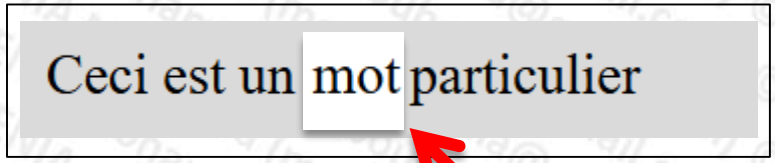
Logique: (SUBSCRIPT) texte en indice,

Usage: pour des notations mathématiques/chimiques

Par défaut, le navigateur l'affiche en bas

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes | **D'autres balises pour mettre en valeur le texte**




```
<p>
    Ceci est un <span>mot</span> particulier
</p>
```

Logique: elle n'a aucune signification logique (balise générique/neutre)

Usage: Elle sert uniquement de conteneur inline pour appliquer du CSS/JavaScript à une partie d'un texte.

Par défaut, le navigateur n'applique aucun changement visuel

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes | **D'autres balises pour mettre en valeur le texte**



The key to life is happiness.

```
<p>The key to life is <mark>happiness</mark>.</p>
```

Logique: *surligner un texte pertinent* (pas seulement pour décorer).

Usage: Résultats de recherche, annotations dans un texte.

Par défaut, le navigateur le marque en jaune

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes

D'autres balises pour mettre en valeur le texte



Le taux est fixé à ~~10%~~ 12%.

```
<p>Le taux est fixé à <del>10%</del> <ins>12%</ins>.</p>
```

Logique: indique un texte ajouté/supprimé (logique de modification de document).

Usage: Document où ma traçabilité des changements est importantes (technique, légal, documentation, etc.)

Par défaut, le navigateur affiche le texte barré/souligné

<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

D'autres balises pour mettre en valeur le texte

User Mohamed: 80 points

User محمد: 90 points

```
<p>User <bdi>Mohamed</bdi>: 80 points</p>
<p>User <bdi>محمد</bdi>: 90 points</p>
```

```
<p>User  90 :  محمد points</p>
```

Logique: (Bi-Directional Isolation) Empêche que l'affichage casse la mise en page.

Usage: isole un morceau de texte qui peut avoir une direction d'écriture différente (ex. arabe)

Par défaut, le navigateur l'affiche sans mise en forme particulière

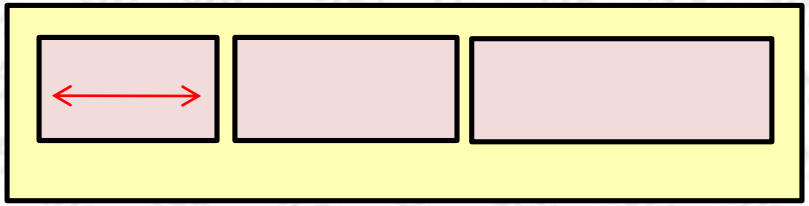
<small>
<sup>
<sub>

<mark>
<del>
<ins>
<bdi>

4- Utilisation des balises HTML

2- Les paragraphes | D'autres balises pour mettre en valeur le texte

Ce sont des balises de type en-ligne



-
-
- <small>
- <sup>
- <sub>
-
- <mark>
- <del>
- <ins>
- <bdi>

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

Ce sont des balises de type en-ligne

<small>
<sup>
<sub>

D'autres balises du même genre ?

Balise	logique	usage	Objectif	Exemple
s	Texte obsolète	(strikethrough): prix barrés dans l'e-commerce.	Représente du texte qui n'est plus exact ou pertinent, mais qui ne doit pas disparaître.	Price:<ins>$399.99</ins> $319.99
b	Mise en évidence	(bold): mettre des étiquette en gras	Attirer l'attention sur un morceau de texte sans lui donner d'importance particulière (contraire de strong)	Produit : Chaussures de sport
i	Italique (pas que style)	termes étrangers, mots spécifiques, etc.	Sert à marquer un texte qui est différent du reste du contenu, mais sans emphase ni importance particulière.	Le mot carpe diem vient du latin.
u	Souligner (sens logique)	(Underline): souligner une particularité dans un texte (ex: erreur)	Rarement utilisé dans la pratique web moderne.	Le mot <u>Schön</u> vient de l'allemand.
Abbr	Abréviation.	Explication cachée	Montre le texte complet en infobulle	<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
Cite	Œuvre citée	Titre de livre, film (en italique)	Ajoute une valeur sémantique. Les moteurs de recherche reconnaissent l'œuvre, et peut aider à lier le contenu à des bases de données .	<cite>Le Petit Prince</cite>
q	Citation courte	Phrase citée	Les lecteurs d'écran peuvent annoncer "Citation : ...".	<q>Le savoir, c'est le pouvoir</q>
Blockquote	Citation longue	Citation longue, bloc séparé.	Sert à signaler qu'un passage de texte est une citation externe, distinct du contenu principal.	<blockquote> La vie, c'est comme une bicyclette, il faut…… </blockquote>
code	Code source	Extrait de code (police différente)	Les navigateurs affichent le texte dans une typo spéciale (forums de développeurs.)	<code>print("Hello")</code>
kbd	Entrée clavier	Sert à représenter une entrée clavier (ce que l'utilisateur doit taper). **Ctrl** + **C**	Utile dans la documentation ou tutoriels.	<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>
var	Variable	représenter une variable (mathématique ou informatique).	Utile dans cours de maths, physique, ou doc de programmation.	<var>x</var> + 2
samp	Résultat programme	Sortie console (Sample Output)	Montrer ce qu'un programme renvoie à l'écran.	<samp>Hello World</samp>

4- Utilisation des balises HTML

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

BOUBENIA Mohamed (boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

Liste



The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License, and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

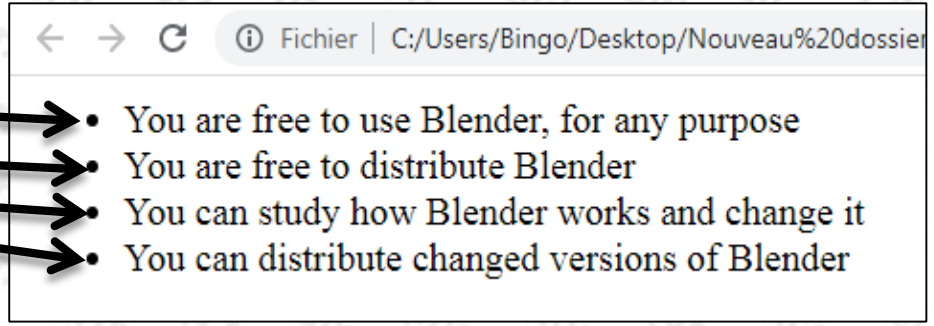
Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

4- Utilisation des balises HTML

3- Les listes

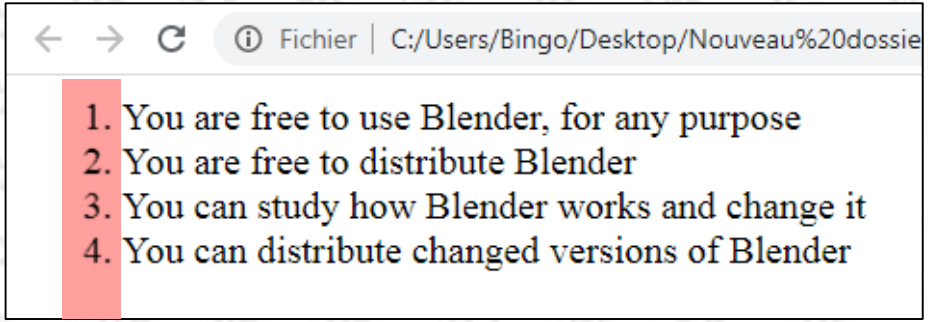
Liste à puces ** et ** UnOrdered List / List Item

```
<ul>
    <li>You are free to use Blender, for any purpose</li>
    <li>You are free to distribute Blender</li>
    <li>You can study how Blender works and change it</li>
    <li>You can distribute changed versions of Blender</li>
</ul>
```



Liste ordonnée ** et ** Ordered List / List Item

```
<ol>
    <li>You are free to use Blender, for any purpose</li>
    <li>You are free to distribute Blender</li>
    <li>You can study how Blender works and change it</li>
    <li>You can distribute changed versions of Blender</li>
</ol>
```



Sont de type bloc

Les puces et les numéro peuvent être changé avcc CSS après

4- Utilisation des balises HTML

3- Les listes

Les listes peuvent également être utilisées pour créer des menus de navigation




```
<ul>
  <li>
    <a href="/news">news</a>
  </li>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
</ul>
</div>
```

- Logique sémantique
- Bonne accessibilité (surtout si imbrication de menus)
- Facilité de style (CSS)
- Bons référencement (un moteur de recherche comprend mieux la structure de navigation)

4- Utilisation des balises HTML

3- Les listes

Liste de définition **<dl> <dt><dd>** List / Term / Description

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>HyperText Markup Language</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Cascading Style Sheets
</dl>
```

HTML
HyperText Markup Language
CSS
Cascading Style Sheets

Ces balises servent à créer une liste de définitions (definition list).
Usage: Glossaire, Faq, Fiche produit, Dialogue structuré.

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

BOUBENIA Mohamed (boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

Liens Hypertextes

The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some libraries we make are using more permissive licenses, though, for example the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License, Bullet uses the Zlib License, Libmv uses the MIT License, and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

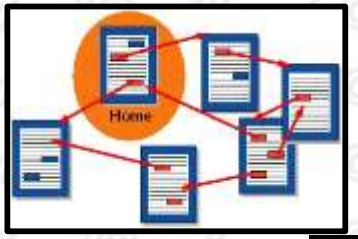
What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

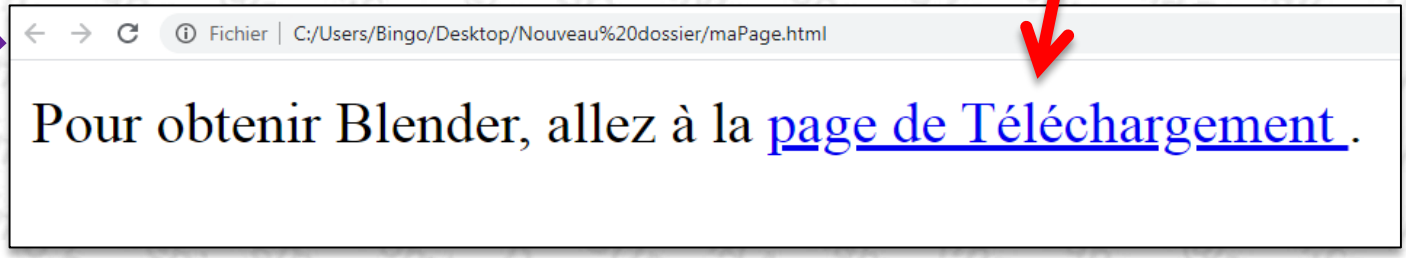


4- Utilisation des balises HTML

4- Les liens hypertextes

```
<p>
    Pour obtenir Blender,
    allez à la page de Téléchargement.
</p>
```

Vous voulez le rendre cliquable

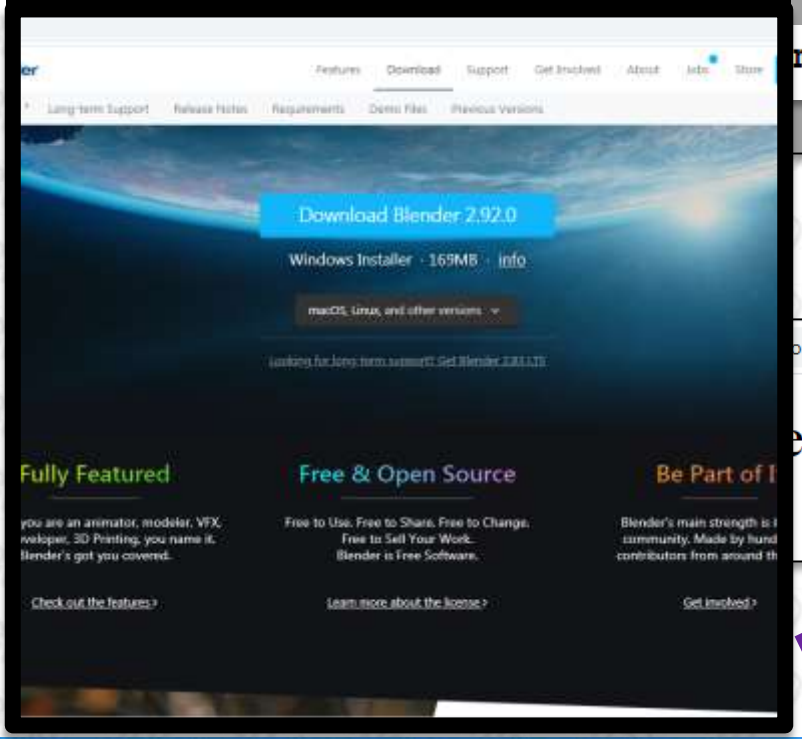


Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

4- Les liens hypertextes

https://www.blender.org/download/



ment.

Vous voulez le rendre cliquable

op/Nouveau%20dossier/maPage.html

er, allez à la page de Téléchargement .

4- Utilisation des balises HTML

La balise à utiliser

<a>

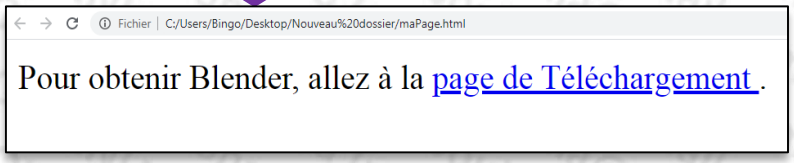
type en-ligne

4- Les liens hypertextes

```
<p>
    Pour obtenir Blender,
    allez à la <a href="https://www.blender.org/download/"> page de Téléchargement </a>.
</p>
```

Attribut href

Valeur= Page cible



Balise Ouvrante | Contenu | Balise Fermante

<nom_balise <attribut>="valeur" > Texte </nom_balise>

Nom Attribut

Sa valeur

- Chaque élément HTML peut avoir un ou plusieurs attributs.
- Certains attributs sont spécifiques à certains types de balises (on verra par la suite).

4- Utilisation des balises HTML

La balise à utiliser

<base>

4- Les liens hypertextes

Si vous utilisez plusieurs URL dans votre page, vous avez la possibilité de spécifier en haut la partie "base" (partie commune) qui sera réutilisée:

```
<head>
  <base href="https://www.monSite.com/">
</head>
<body>
    <a href="page1.html">Page1</a>
    <a href="page2.html">Page2</a>
</body>
```

base

http://www.monSite.com/**page1**.html

http://www.monSite.com/**page2**.html

4- Utilisation des balises HTML

4- Les liens hypertextes

Mode d'ouverture

Par défaut, un lien <a> s'ouvre sur le même onglet. Mais on peut modifier l'attribut target pour forcer l'ouverture dans un nouvel onglet.

```
<a href="page1.html">Page1</a>

<a href="page2.html" target="_blank">Page2</a>
```

S'ouvrira dans un nouvel onglet

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

La balise à utiliser

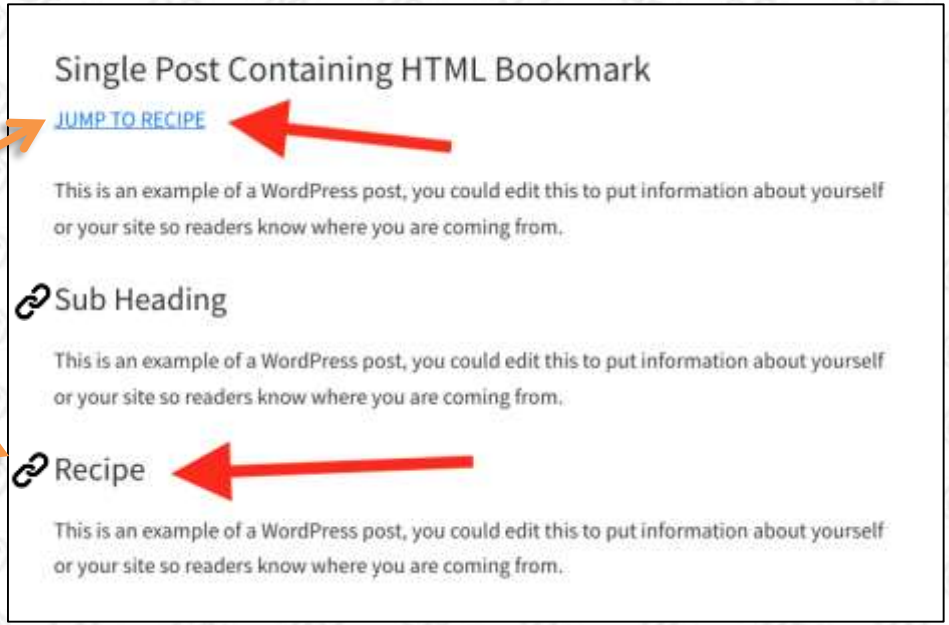
type en-ligne

<a>

4- Les liens hypertextes — Signets (bookmarks)

Comme un signet dans un livre (sommaire), ça permet de marquer un endroit précis dans une page web. Ensuite, on peut y accéder directement avec un lien qui pointe vers ce signet.

```
...
<a href="#An_Id">JUMP TO RECIPE</a>
...
<h2 id="An_Id">Recipe</a>
...
```

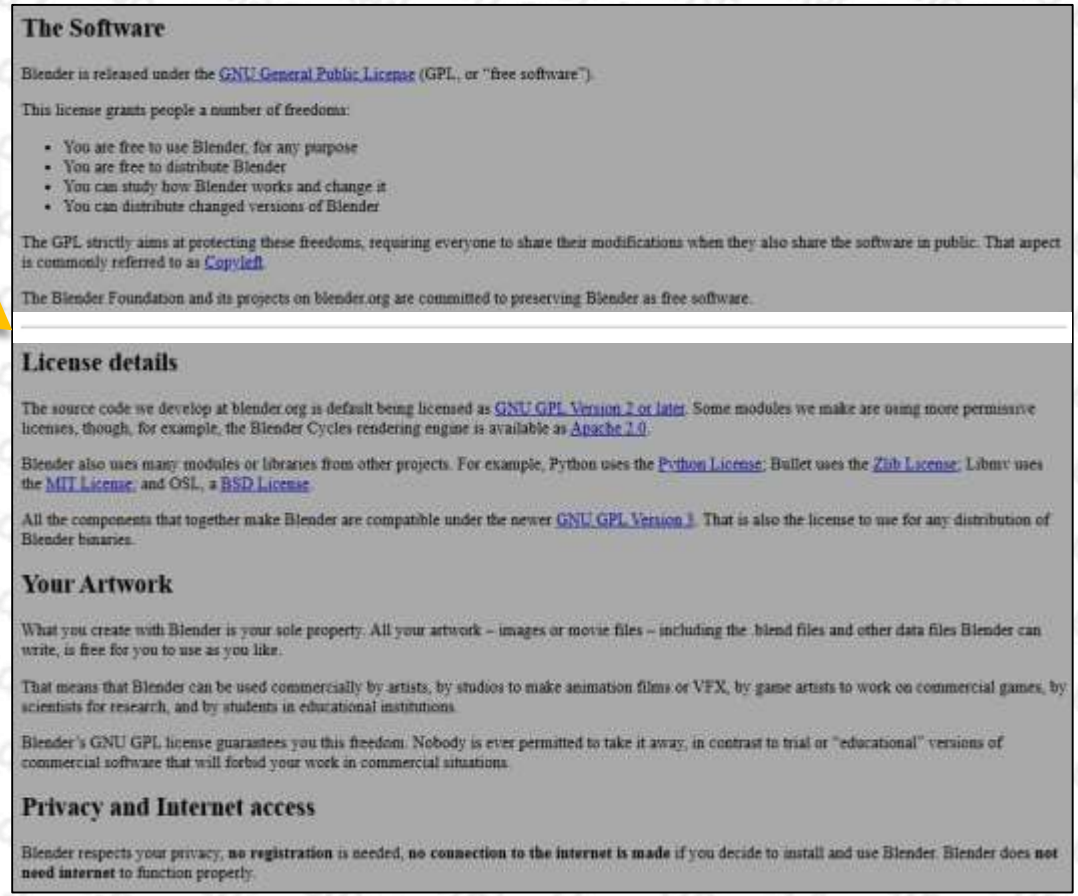


Usage:

- Table des matières cliquable
- Retour en haut de page.
- FAQ (questions/réponses accessibles directement).
- Documentation technique.
- Lien URL avec focus sur une partie de la page.
  www.monsite.com/page.html#An_Id

4- Utilisation des balises HTML

Trait Horizontal



The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy, **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

BOUBENIA Mohamed (boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

4- Trait horizontal

Signets (bookmarks

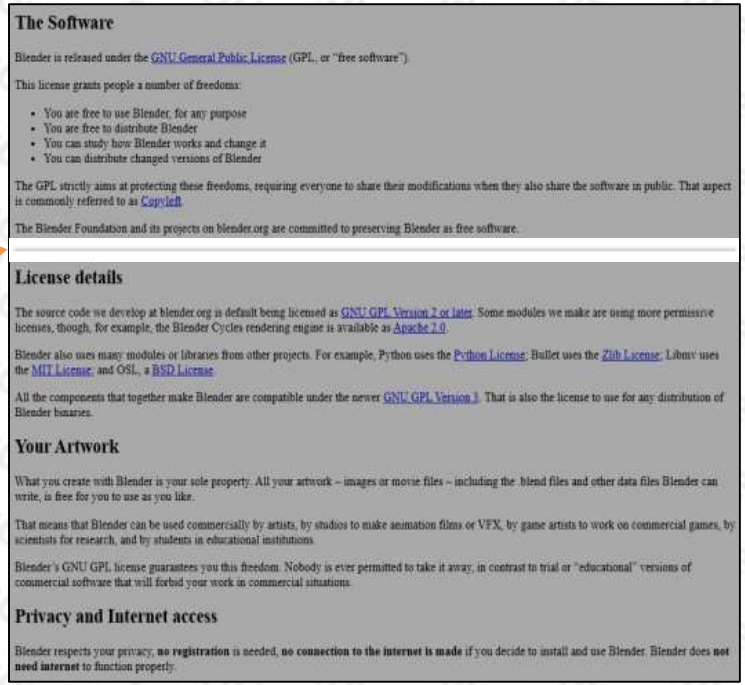
La balise à utiliser

<hr/>

Horizontal Rule

Ce n'est plus seulement décoratif, mais un séparateur thématique.

Autrement dit : *« Ici, on change de sujet ou de contexte (transition) »*.



The Software

Blender is released under the GNU General Public License (GPL, or "free software").

This license grants people a number of freedoms:

- You are free to use Blender, for any purpose
- You are free to distribute Blender
- You can study how Blender works and change it
- You can distribute changed versions of Blender

The GPL strictly aims at protecting these freedoms, requiring everyone to share their modifications when they also share the software in public. That aspect is commonly referred to as Copyleft.

The Blender Foundation and its projects on blender.org are committed to preserving Blender as free software.

License details

The source code we develop at blender.org is default being licensed as GNU GPL Version 2 or later. Some modules we make are using more permissive licenses, though, for example, the Blender Cycles rendering engine is available as Apache 2.0.

Blender also uses many modules or libraries from other projects. For example, Python uses the Python License; Bullet uses the Zlib License; Libmv uses the MIT License; and OSL, a BSD License.

All the components that together make Blender are compatible under the newer GNU GPL Version 3. That is also the license to use for any distribution of Blender binaries.

Your Artwork

What you create with Blender is your sole property. All your artwork – images or movie files – including the .blend files and other data files Blender can write, is free for you to use as you like.

That means that Blender can be used commercially by artists, by studios to make animation films or VFX, by game artists to work on commercial games, by scientists for research, and by students in educational institutions.

Blender's GNU GPL license guarantees you this freedom. Nobody is ever permitted to take it away, in contrast to trial or "educational" versions of commercial software that will forbid your work in commercial situations.

Privacy and Internet access

Blender respects your privacy; **no registration** is needed, **no connection to the internet is made** if you decide to install and use Blender. Blender does **not need internet** to function properly.

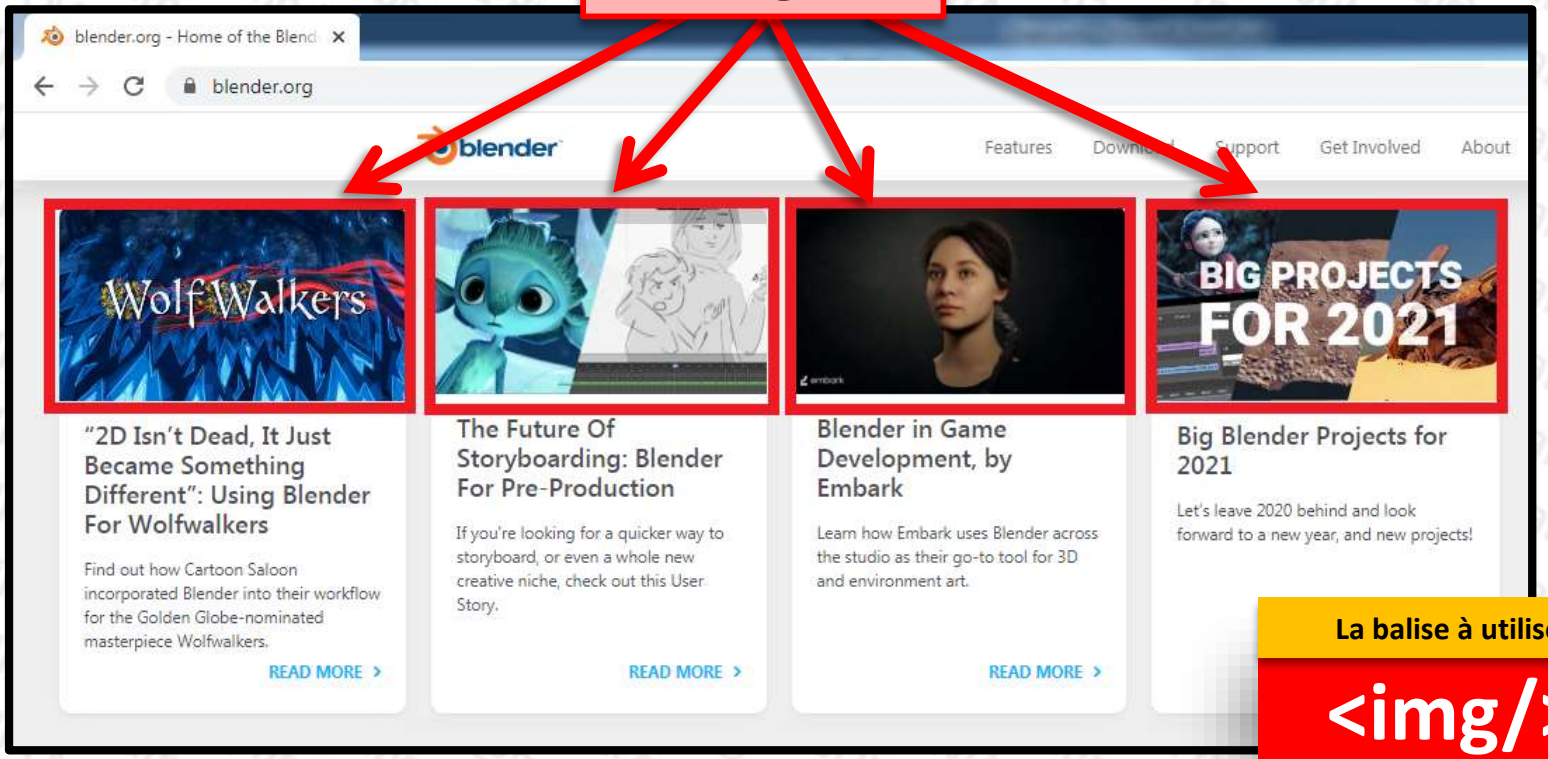
4- Utilisation des balises HTML



Balises multimédia (image/vidéo/son)

4- Utilisation des balises HTML

Images



La balise à utiliser

<img/>

4- Utilisation des balises HTML

5- Les images

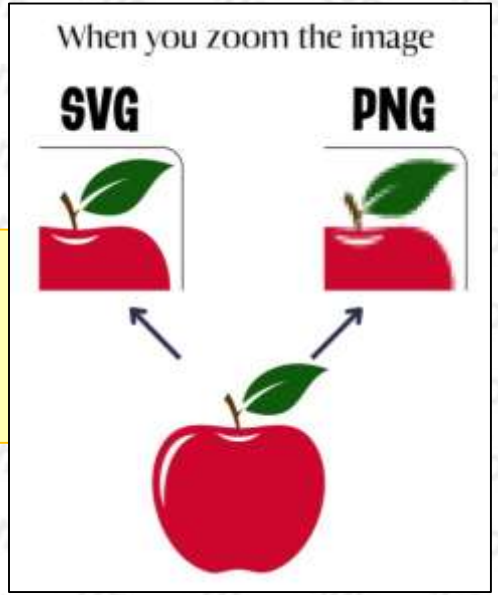
```
<img src="lien_vers_limage" />
```

Elément img

Attribut src (veut dire "source")

Le chemin vers l'image

Plusieurs types d'images sont possibles (**jpg, png, gif**), mais préférer le plus possible les formats modernes (**SVG, WebP et AVIF**) qui permettent la transparence, l'animation, la compression et la légerté.



4- Utilisation des balises HTML

5- Les images

```
<img src="lien_vers_limage" />
```

Elément img

Attribut src (veut dire "source")

Le chemin vers l'image

Les images à afficher peuvent se trouver:

Sur votre ordinateur.
Vous utiliserez un chemin absolu vers le fichier.

ex. C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg



Ou un chemin relatif (si on est déjà dans le dossier "sample pictures"):

ex. Desert.jpg

Ou Sur Internet.
Vous utiliserez une URL (une adresse Web)

ex. https://www.blender.org/wp-content/uploads/2020/11/image-7-480x270.jpeg

4- Utilisation des balises HTML

5- Les images

Image local

```
<img src="C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Désert.jpg" />
```



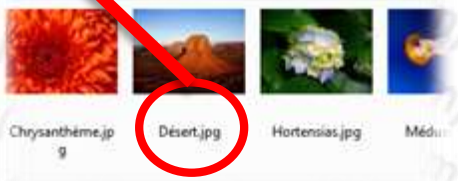


Image sur le Web, en utilisant l'URL

```
<img src="https://www.blender.org/wp-content/uploads/2020/11/image-7-480x270.jpeg" />
```

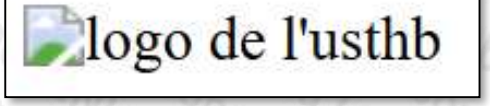


4- Utilisation des balises HTML

5- Les images

```
<img src="usthb_logo.png" alt="logo de l'usthb"/>
```

Texte alternatif si le chargement de l'image échoue

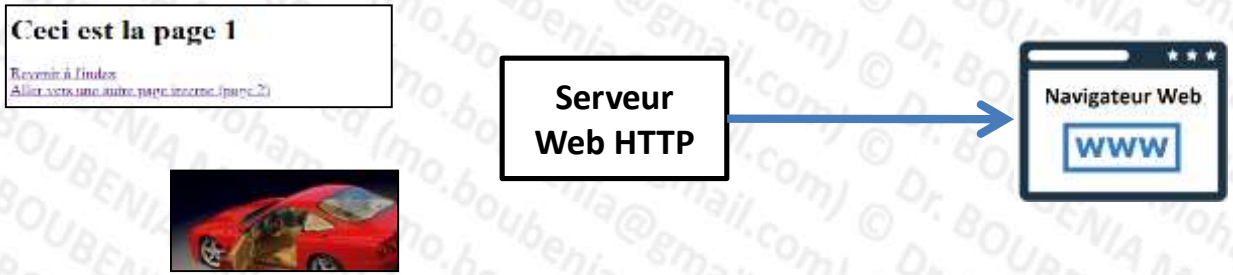


Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

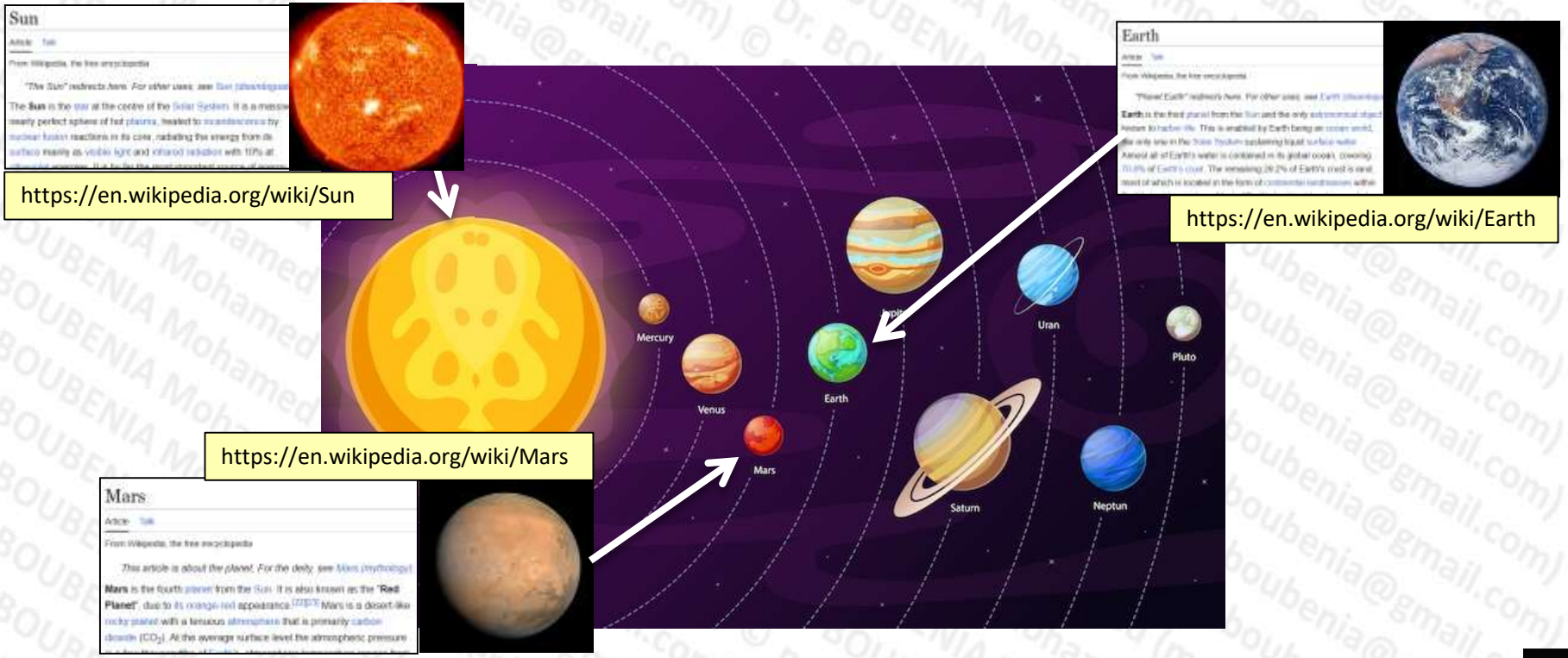
5- Les images

Remarque: Les images/sons/vidéos sont considérées comment des éléments externes au document HTML (contrairement à fichier Word/PDF), qu'on appelle des ressources. Ils sont rassemblés par le navigateur pour donner l'impression qu'il s'agit d'un seul bloc.



4- Utilisation des balises HTML

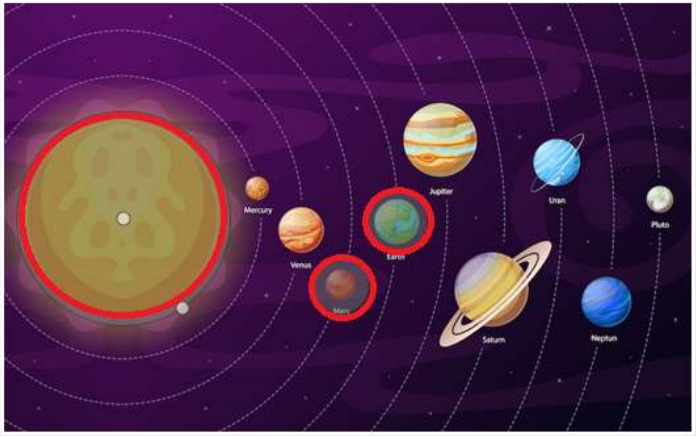
5- Les images | **Zones cliquables** | Sert à définir des zones cliquables dans une image (*image map*). | **<map>** | **<area>**



4- Utilisation des balises HTML

5- Les images | **Zones cliquables** | Sert à définir des zones cliquables dans une image (*image map*). | **<map>** | **<area>**

https://www.image-map.net/




```
<img src="space.png" usemap="#image-map">

<map name="image-map">
    <area href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sun" coords="92,165,82" shape="circle">
    <area href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mars" coords="258,216,21" shape="circle">
    <area href="https://en.wikipedia.org/wiki/Earth" coords="301,167,23" shape="circle">
</map>
```

Show Me The Code!

Active	Shape	Link	Title	Target	
◉	Circle	Link	Title	---	✖
○	Circle	Link	Title	---	✖
○	Circle	Link	Title	---	✖

4- Utilisation des balises HTML

5- Les images — Figure

Sert de **conteneur sémantique** pour regrouper :
une image (ou un graphique, un code, un tableau, etc.), et éventuellement une légende associée via <figcaption>

```
<figure>
  <img src="world_population.jpg"/>
  <figcaption>
     Fig-1. Evolution de la population mondiale
  </figcaption>
</figure>
```

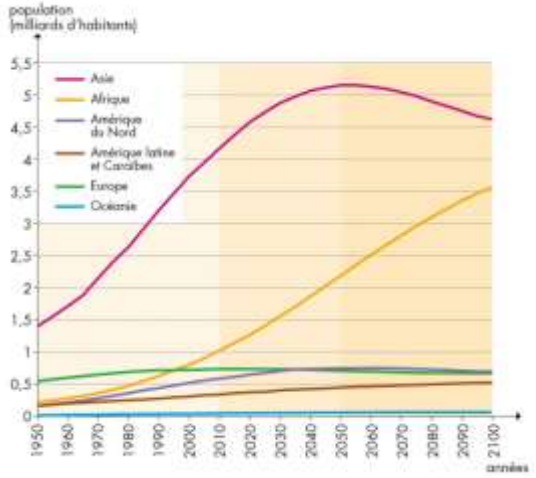


Fig-1. Evolution de la population mondiale

Remarque: On peut mettre une ou plusieurs img ou vidéos dans une figure.

4- Utilisation des balises HTML

5- Les images — Picture

Permet d'indiquer **plusieurs sources d'images** pour qu'un navigateur choisisse automatiquement la plus adaptée en fonction d'un critère (ex: taille de l'écran)

```
<picture>
  <source media="(max-width: 600px)" srcset="image-small.jpg">
  <source media="(max-width: 1200px)" srcset="image-medium.jpg">
  <img src="image-large.jpg">
</picture>
```

Logique :
Si l'écran fait moins de 600px → image-small.jpg (optimisée mobile).
Si l'écran fait moins de 1200px → image-medium.jpg.
Sinon → image-large.jpg.

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

6- Les vidéos



Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

6- Les vidéos

Elément vidéo

Controls permet de rajouter les contrôleur (play/pause/son)

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="maVideo.mp4" type="video/mp4">
  <source src="maVideo.webm" type="video/webm">
</video>
```



On met SRC dans un élément <source>

Le chemin vers la vidéo

Type MIME

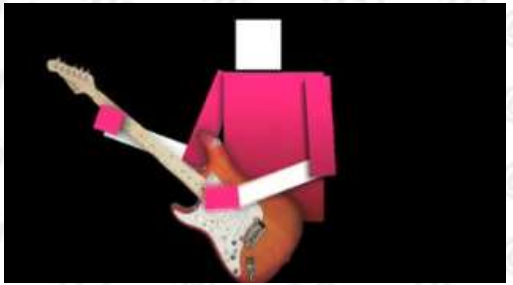
L'élément Video est un conteneur. On peut spécifier plusieurs sources avec différents format. Le navigateur essaie d'abord maVideo.mp4 (format MP4). Si ce format n'est pas supporté, il passe à webm. S'il ne peut lire aucun format, alros il affiche le texte alternatif (à préciser dans le contenu de l'élément video (<video>…texte</video>).
Utile aussi pour proposer différentes résolutions (480p, 720p, 1080p) pour que le navigateur choisisse selon la connexion.

4- Utilisation des balises HTML

6- Les vidéos

Permet de lancer la vidéo au chargement

```
<video width="320" height="240" autoplay muted>
  <source src="maVideo.mp4" type="video/mp4">
  <source src="maVideo.webm" type="video/webm">
</video>
```



Par défaut, les navigateurs modernes bloquent souvent l'autoplay si le son n'est pas coupé. Quand on ajoute muted, la vidéo démarre sans son.

D'autres attributs sont possibles:

Loop: recommence en boucle.

Playsinline: sur mobile, empêche le passage en plein écran forcé.

Poster: permet de définir une image affichée en attendant que la vidéo démarre

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

7- Les Sons

Ca fonctionne presque de la même façon que la vidéo




```
<audio controls>
  <source src="ori.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

On met SRC ans un élément <source>

Le chemin vers le fichier audio

Elément audio

L'élément Audio est un conteneur. On peut spécifier plusieurs sources avec différents format (mp3, wav, ogg)

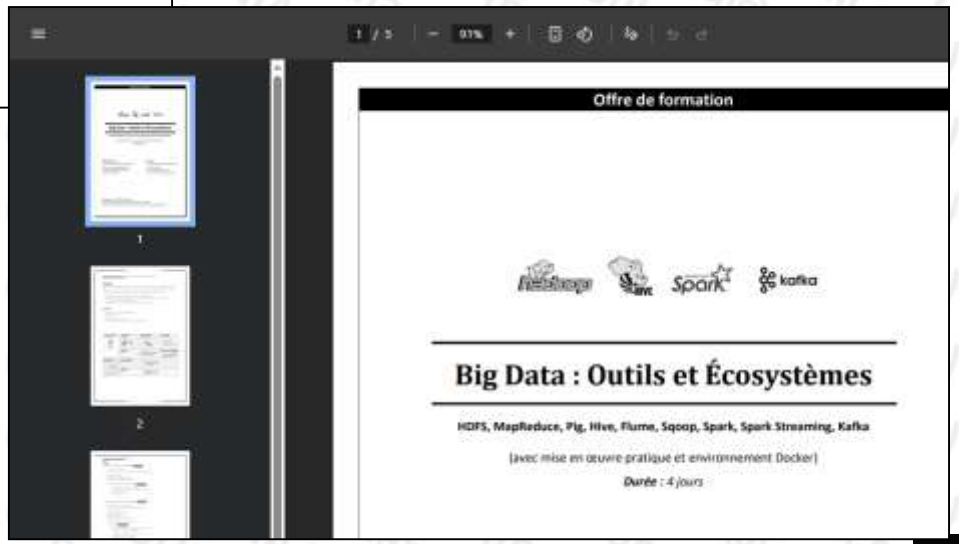
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

Les Objets

Sert à intégrer un contenu externe dans une page HTML (ex. PDF).
Utile aussi quand le type de l'objet n'est pas connu à l'avance (image, vidéo, son) (hétérogène)

```
<object
  data="test.pdf"
  type="application/pdf"
  width="800"
  height="600">
  <p>Votre navigateur ne peut pas afficher ce fichier PDF.
     <a href="test.pdf">Téléchargez-le ici.</a>
  </p>
</object>
```



4- Utilisation des balises HTML

Stades [modifier | modifier le code]



En 1930, le stade Centenario accueille la première finale de la Coupe du monde.

La première édition de la Coupe du monde se déroule en 1930 dans trois stades de Montevideo, capitale de l'Uruguay. D'une capacité de plus de 80 000 personnes, le Stade Centenario, qui est le plus grand des trois, n'est pas prêt pour le début de la compétition[117]. Les premiers matchs de la compétition sont donc joués dans deux

Stades des finales de coupe du monde

Année	Stade
1930	Stade Centenario (Montevideo)
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)
1958	Stade Råsunda (Solna)
1962	Stade national du Chili (Santiago)
1966	Stade de Wembley (Londres)
1970	Stade Azteca (Mexico)
1974	Stade olympique de Munich (Munich)
1978	Stade Monumental (Buenos Aires)
1982	Stade Santiago-Bernabéu (Madrid)
1986	Stade Azteca (Mexico) (2)

4- Utilisation des balises HTML

Stades [modifier | modifier le code]



En 1930, le stade Centenario accueille la première finale de la Coupe du monde.

La première édition de la Coupe du monde se déroule en 1930 dans trois stades de Montevideo, capitale de l'Uruguay. D'une capacité de plus de 80 000 personnes, le Stade Centenario, qui est le plus grand des trois, n'est pas prêt pour le début de la compétition[117]. Les premiers matchs de la compétition sont donc joués dans deux

Stades des finales de coupe du monde

Année	Stade
1930	Stade Centenario (Montevideo)
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)
1958	Stade Råsunda (Solna)
1962	Stade national du Chili (Santiago)
1966	Stade de Wembley (Londres)
1970	Stade Azteca (Mexico)
1974	Stade olympique de Munich (Munich)
1978	Stade Monumental (Buenos Aires)
1982	Stade Santiago-Bernabéu (Madrid)

Tableau

Balise à utiliser

<table>

4- Utilisation des balises HTML

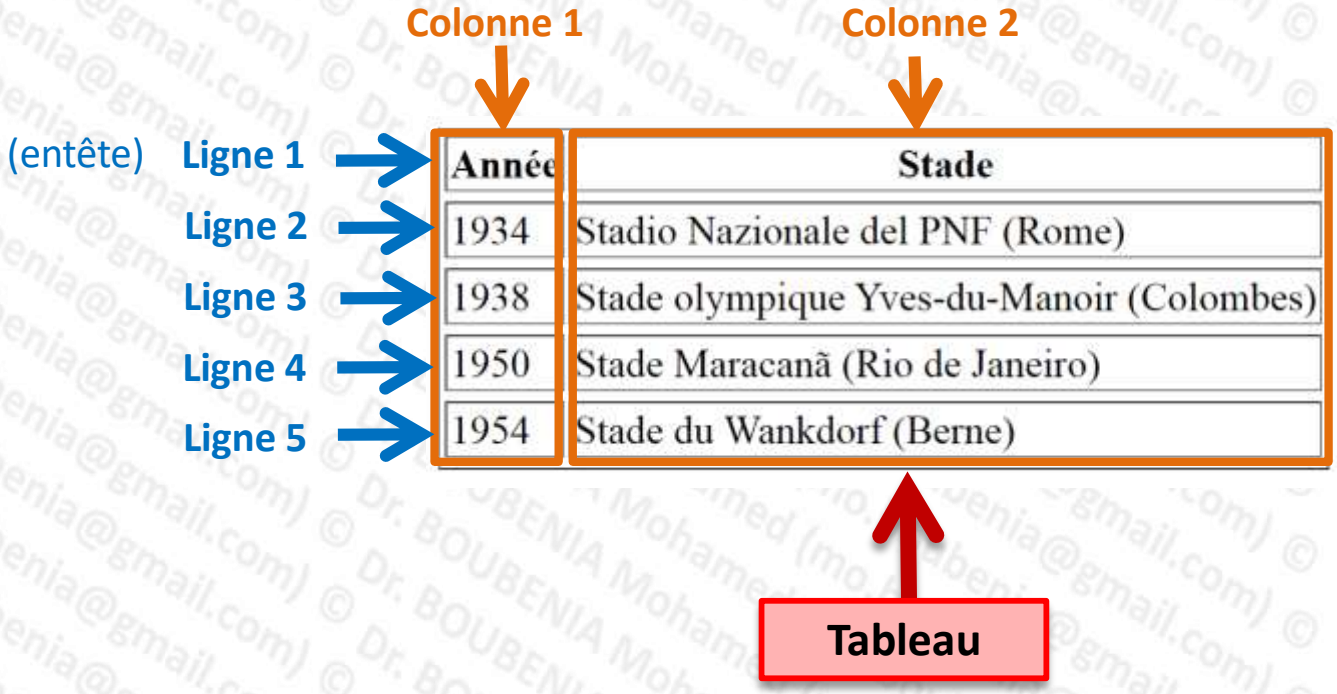
8- Les tableaux

Année	Stade
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

8- Les tableaux



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

8- Les tableaux

Balise à utiliser

<table>

```
<table border="1">
    <tr>
        <td>Année</td>
        <td>Stade</td>
    </tr>
</table>
```

Insérer une ligne

<tr>

Insérer une colonne

<td>

Colonne 1 Colonne 2

Ligne 1 →

Année	Stade
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Utilisation des balises HTML

8- Les tableaux

```
<table border="1">

    <tr>
        <td>Année</td>
        <td>Stade</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1934</td>
        <td>Stadio Nazionale del PNF (Rome)</td>
    <tr>
    <tr>
        <td>1938</td>
        <td>Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1950</td>
        <td>Stade Maracanã (Rio de Janeiro)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1954</td>
        <td>Stade du Wankdorf (Berne)</td>
    </tr>
</table>
```

Année	Stade
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)

4- Utilisation des balises HTML

6- Les tableaux

Variante possible

(entête) Ligne 1

```
<table border="1">

    <tr>
        <th>Année</th>
        <th>Stade</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>1934</td>
        <td>Stadio Nazionale del PNF (R
    </tr>
    <tr>
        <td>1938</td>
        <td>Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1950</td>
        <td>Stade Maracanã (Rio de Janeiro)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1954</td>
        <td>Stade du Wankdorf (Berne)</td>
    </tr>
</table>
```

entête

<th>

Année	Stade
1934	Stadio Nazionale del PNF (Rome)
1938	Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes)
1950	Stade Maracanã (Rio de Janeiro)
1954	Stade du Wankdorf (Berne)

Les navigateurs affichent le contenu de <th> en gras et centré.
Mais ce n'est pas juste une question de style : c'est avant tout sémantique (accessibilité, SEO, scrapping)

4- Utilisation des balises HTML

6- Les tableaux

Plus structuré avec thead, tbody, tfoot

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Title</th>
      <th>Price</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>CSS Demystified</td>
      <td>$29</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mastering Javascript</td>
      <td>$35</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>HTML5: An Introduction</td>
      <td>$15</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>$79</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Quand un tableau devient long ou complexe, on peut le structurer proprement avec thead, tbody, tfoot, pour mieux séparer les parties (en-tête, corps, pied),

Title	Price	Available
CSS Demystified	$29	16
Mastering JavaScript	$35	10
HTML5: An Introduction	$15	6
Total		32

Les navigateurs peuvent utiliser ces éléments pour permettre le défilement du corps du tableau indépendamment de l'en-tête et du pied.
De plus, lors de l'impression d'un grand tableau réparti sur plusieurs pages, ces éléments permettent d'afficher l'en-tête et le pied du tableau en haut et en bas de chaque page imprimée.

4- Utilisation des balises HTML

D'autres balises **Dialog** Pour créer des fenêtres modales natives (popup interactives)

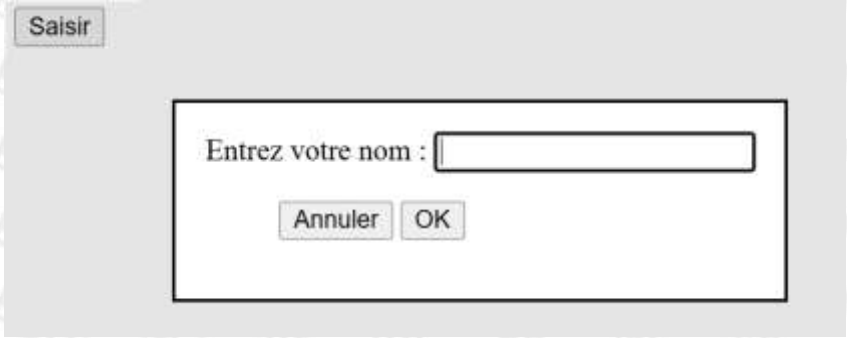
```html
<dialog id="saisie">
  <form method="dialog">
    <label>Entrez votre nom :</label>
    <input type="text" id="nom" required />
    <menu>
      <button value="cancel">Annuler</button>
      <button value="ok">OK</button>
    </menu>
  </form>
</dialog>

<button id="ouvrir">Saisir</button>

<script>
  const dialog = document.getElementById("saisie");
  const input = document.getElementById("nom");

  document.getElementById("ouvrir").onclick = () => dialog.showModal();

  dialog.addEventListener("close", () => {
    if (dialog.returnValue === "ok") {
      alert(`Bonjour ${input.value} `);
    }
  });
</script>
```



On peut faire un script JS pour contrôler le moment d'ouverture de la fenêtre (ex: lorsqu'on cliquera sur Saisir)

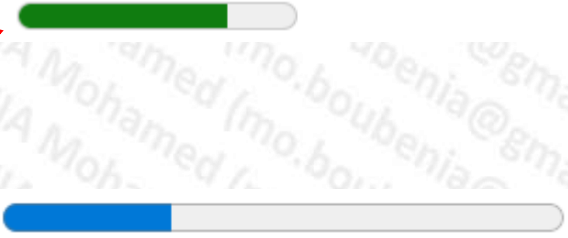
Alternative: show() permet de l'ouvrir sans bloquer le contenu en arrière plan.

4- Utilisation des balises HTML

D'autres balises **Meter/Progress**

Représenter des valeurs numériques sous forme visuelle (barres).

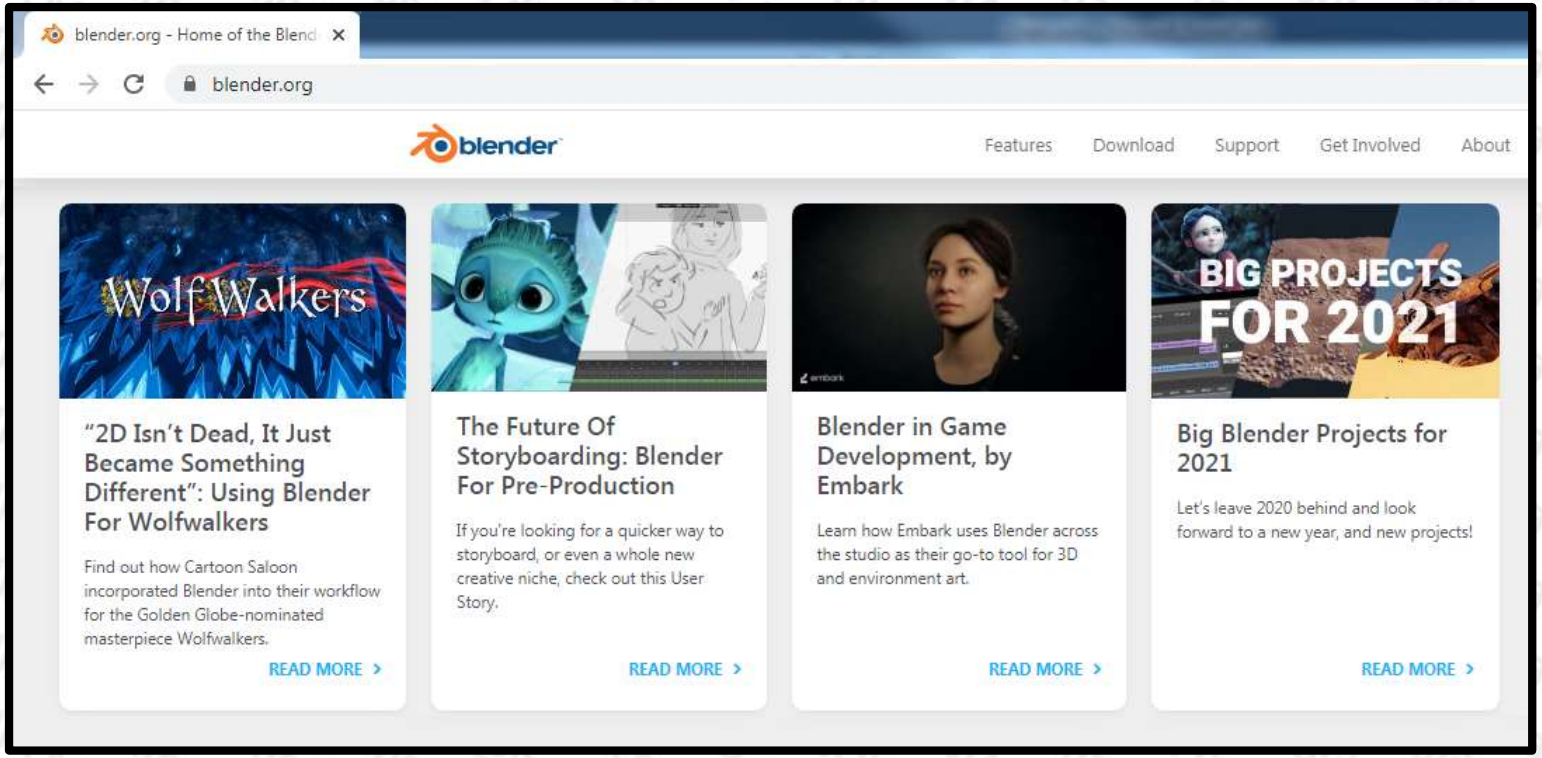
```
<meter min="0" max="100" value="75">75%</meter>
<br/>
<progress value="30" max="100">30%</progress>
```



Meter:
Sert à afficher une valeur dans un intervalle défini (par exemple un niveau, une note, un score, une température, une jauge, etc.). (intervalle connu)

Progress:
Sert à montrer l'avancement d'une tâche en cours (par exemple un téléchargement, un rendu, ou un chargement de page).

4- Utilisation des balises HTML

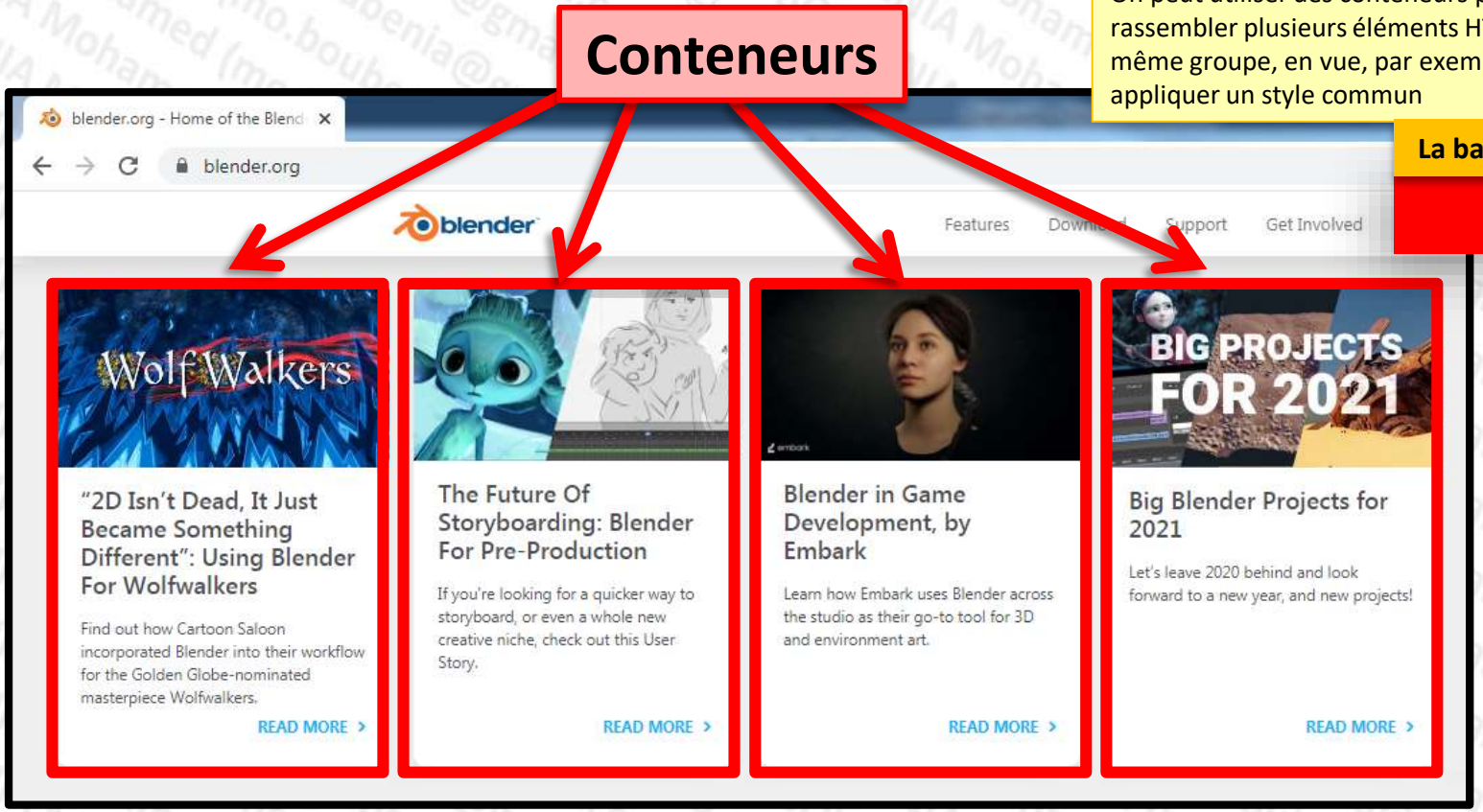


4- Utilisation des balises HTML

On peut utiliser des conteneurs pour rassembler plusieurs éléments HTML dans un même groupe, en vue, par exemple de leur appliquer un style commun

La balise à utiliser

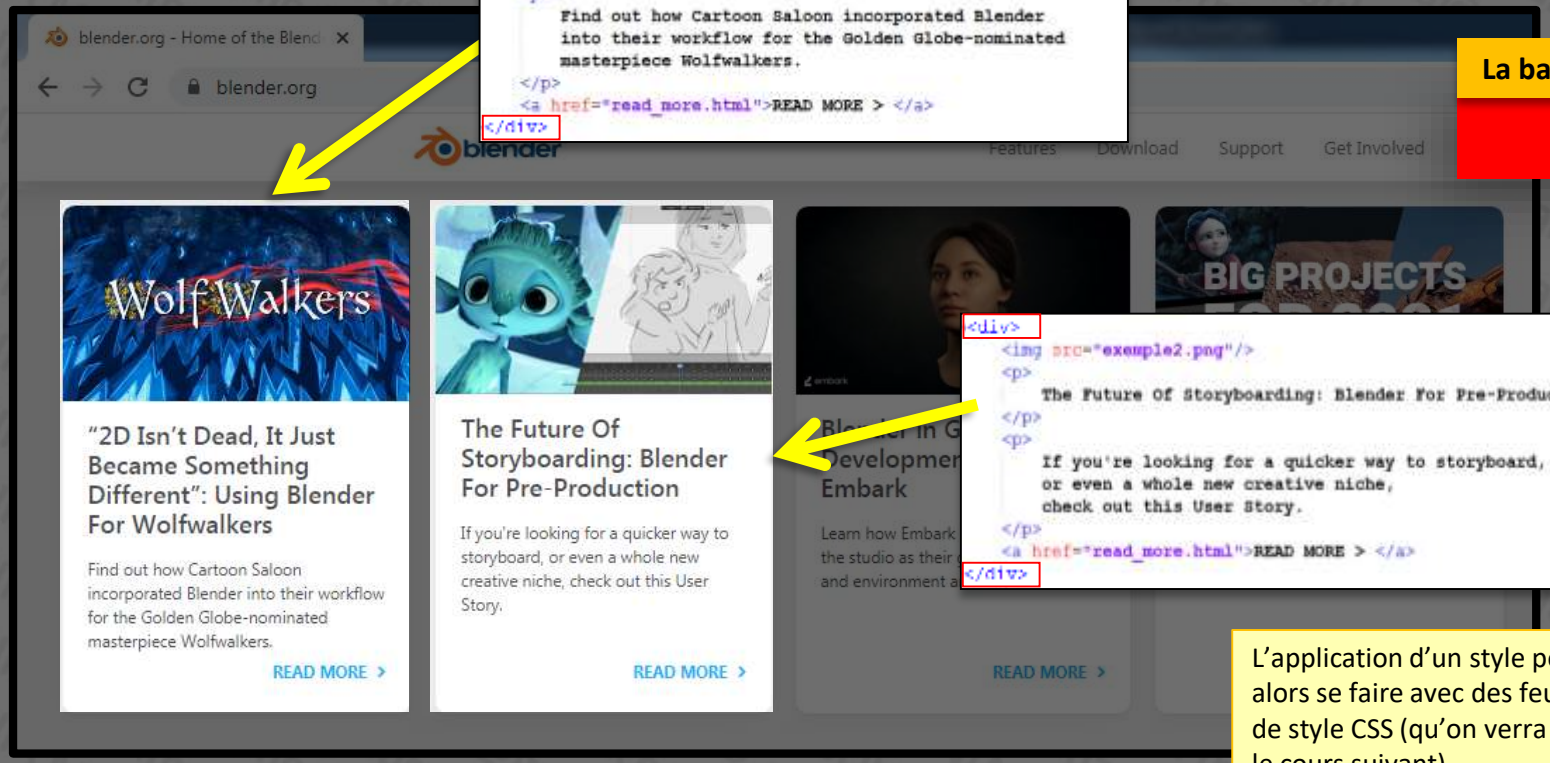
** **



4- Utilisation des balises HTML

6- Les conteneurs

```
<div>
    <img src="exemple1.png"/>
    <p>
        "2D Isn't Dead, It Just Became Something Different":
        Using Blender For Wolfwalkers
    </p>
    <p>
        Find out how Cartoon Saloon incorporated Blender
        into their workflow for the Golden Globe-nominated
        masterpiece Wolfwalkers.
    </p>
    <a href="read_more.html">READ MORE > </a>
</div>
```




```
<div>
    <img src="exemple2.png"/>
    <p>
        The Future Of Storyboarding: Blender For Pre-Production
    </p>
    <p>
        If you're looking for a quicker way to storyboard,
        or even a whole new creative niche,
        check out this User Story.
    </p>
    <a href="read_more.html">READ MORE > </a>
</div>
```

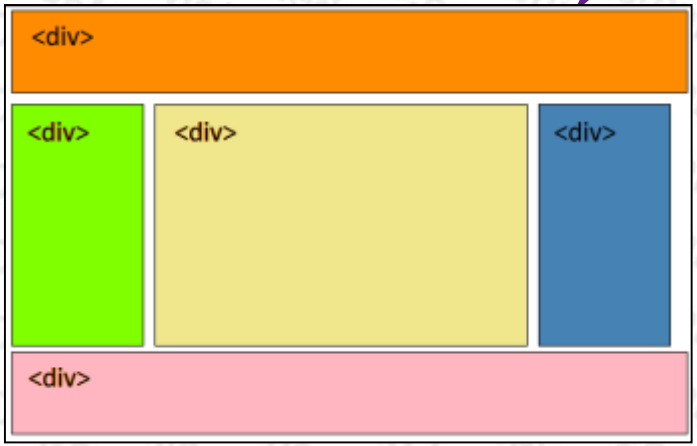
La balise à utiliser

** **

L'application d'un style pourra alors se faire avec des feuilles de style CSS (qu'on verra dans le cours suivant)

4- Utilisation des balises HTML

6- Les conteneurs | **Autre utilisation** | **Le découpage de la page Web (donner un Layout (disposition) à la page)**





Mais d'autres découpages plus compliqués peuvent être choisis

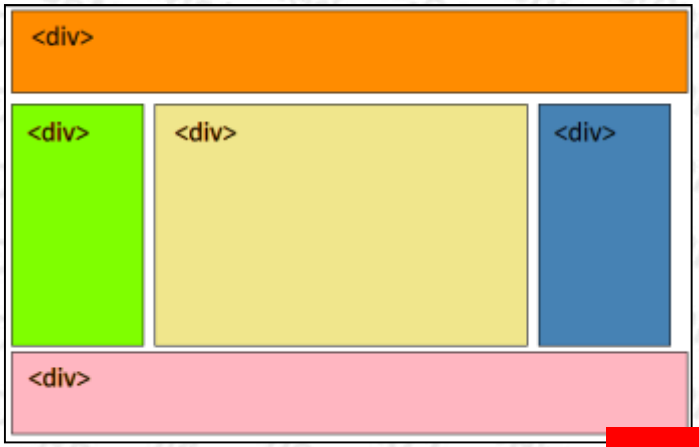


Exemple:
Un header (entête)
Une barre de navigation
Un contenu principal
Une barre latérale (side-bar)
Un footer (pied de page)

4- Utilisation des balises HTML

7- Les conteneurs | Sémantiques | Possibles depuis la version HTML5

Ces balises permette de donner du sens aux balises. Un sens qui pourra être exploité par les moteurs de recherche





Exemple:
Un header (entête)
Une barre de navigation
Un contenu principal
Une barre latérale (side-bar)
Un footer (pied de page)

HTML 4 → **HTML 5**

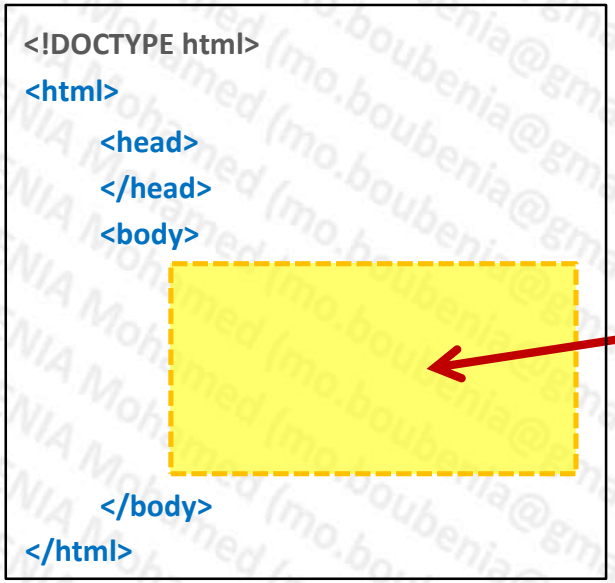
Evolution dans les versions De HTML

	Exemple:
<header>	Un header (entête)
<nav>	Une barre de navigation
<main>	Un contenu principal
<aside>	Une barre latérale (side-bar)
<footer>	Un footer (pied de page)

4- Utilisation des balises HTML

Résumé

Document HTML



Balises à mettre dans
Contenu de la page Web

Ex:
Titres, Paragraphes,
Images, Listes, Tableaux

En utilisant des balises précises.

Mais il existe d'autres balises

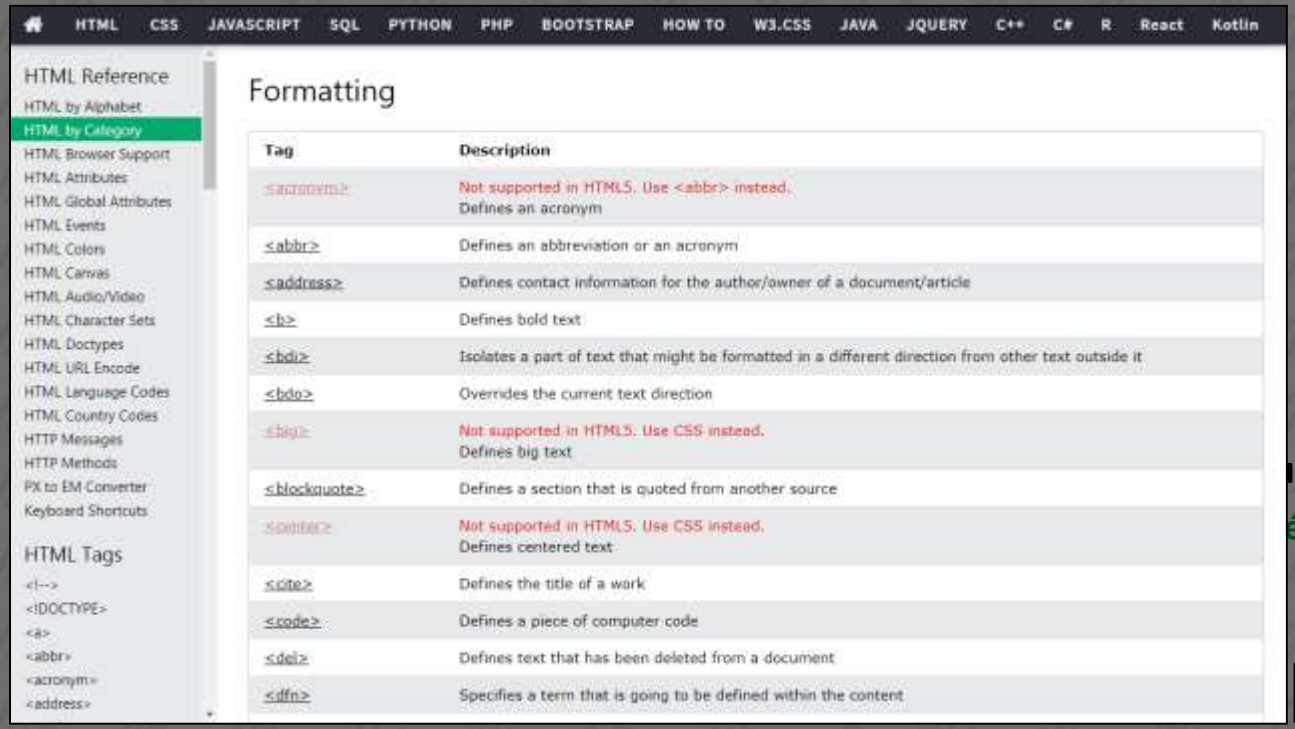
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

Résumé

Pour découvrir les autres balises, visitez la page :

https://www.w3schools.com/tags/ref_byfunc.asp



ıx

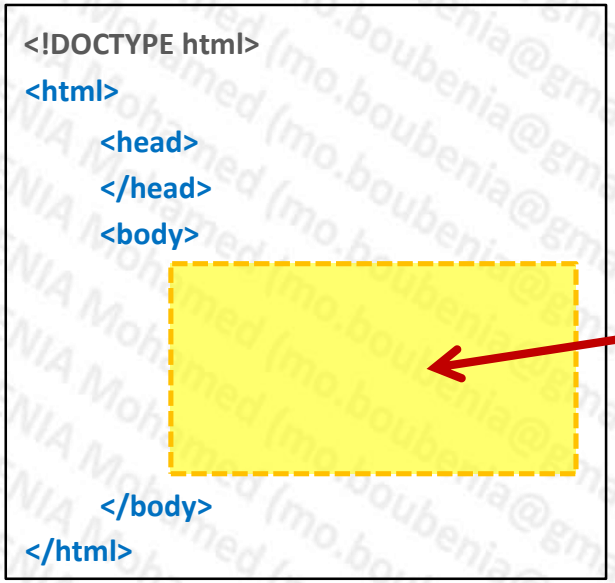
écises.

Mais il existe d'autres balises

4- Utilisation des balises HTML

Résumé

Document HTML



Balises à mettre dans
Contenu de la page Web

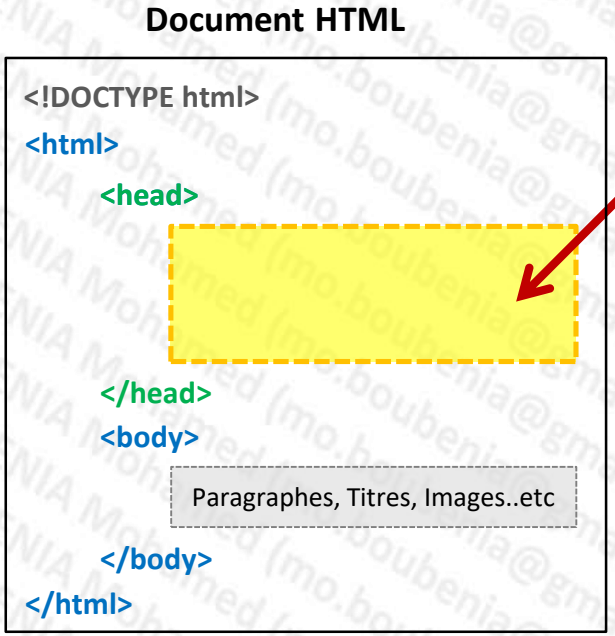
Ex:
Titres, Paragraphes,
Images, Listes, Tableaux

En utilisant des balises précises.

Mais il existe d'autres balises

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML



Balises à mettre dans l'élément HEAD

Un espace ou on mettra une sorte de configuration de notre page:

- Titre
- Mots clés, Méta-informations
- Des références vers des fichiers CSS

….

(Appelés aussi "méta-données" de la page, et qui ne vont pas apparaitre dans le contenu de la page Web)

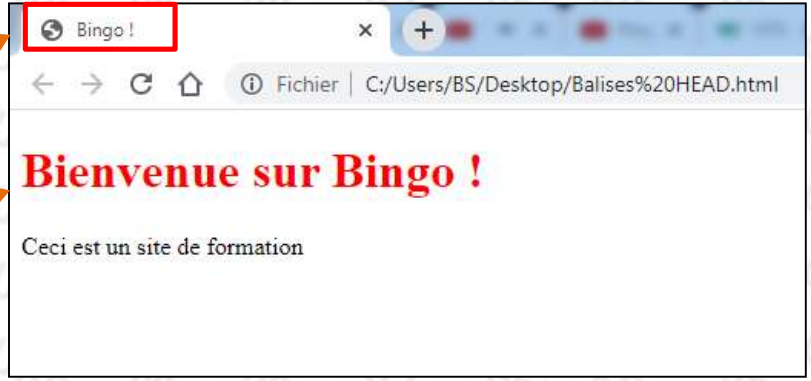
Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

4- Utilisation des balises HTML

Balises à mettre dans la partie HEAD

<title> :Titre du document, obligatoire
<link> : Relations vers des ressources externes
<style> : Styles CSS embarqués dans le document
<script> : Scripts embarqués dans le document
<meta> : Méta-informations (plusieurs attributs possibles)
(Exemple: l'encodage à utiliser, la sémantique)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Bingo !</title>
        <style>
            h1 {color:red;}
        </style>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
        <script src="javascript.js"></script>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur Bingo !</h1>
        <p>Ceci est un site de formation</p>
    </body>
</html>
```



5
Quelques bonnes pratiques

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

5- Quelques bonnes pratiques

Structure et sémantique:

- Toujours déclaré le type de document (doctype) à la première ligne.
- Utiliser les balises sémantiques adaptés.
- Un Seul H1 par page
- Respecter la hiérarchie des titres H1 H2 H3…
- Texte alternatif aux images (attribut alt)
- Width/height pour les images.
- Ne pas abuser des div et des span

Lisibilité du code:

- Indenté proprement
- Fermer toutes les balises
- Ajouter des commentaire <!- commentaire -->
- Ecrire en minuscule
- Eviter les espacement entre les lignes de code

Performance:

- Optimiser les images (utiliser les formats modernes)

Organisation et maintenance:

- Utiliser des chemins relatifs au lieu des chemins absolus.
- Organiser les fichiers par dossier (/img, /docs…)

https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Writing_guidelines/Code_style_guide/HTML

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr.

6
Evolution du HTML

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

6

Est-ce que le HTML est un langage de programmation ?

6- Evolution du HTML

HTML n'est pas un langage de programmation. Il ne permet pas de programmer des instructions, mais seulement de décrire statiquement un contenu.

Par la suite, on verra que tout ce qui est programmation côté client pourra se faire à l'aide de JavaScript, qui est quant à lui un langage de programmation.

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr.

6- Evolution du HTML

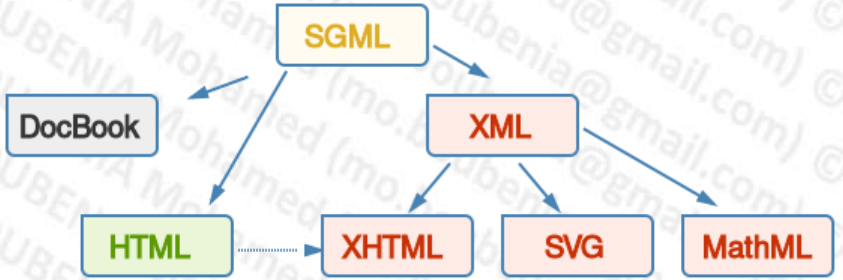
L'origine du HTML

Le **HTML** est un langage dérivé du **SGML**. Tim Berners Lee s'est inspiré du SGML pour créer une langage simple.

Le **SGML** est un métalangage qui sert à définir des langages de balisage.

Depuis **HTML5**, le HTML n'est plus basé sur SGML, mais garde sa philosophie de balisage (balises structurantes et tolérance aux erreurs).

Le **XML** est aussi dérivé du SGML, mais conçu pour structurer et échanger des données (pas pour l'affichage).



Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

6- Evolution du HTML

Evolution des versions du HTML

- **1991:** HTML Tags
- **1995-1996:** HTML 2.0
- **1997:** HTML 3.2. et 4.01
- **2000-2006:** XHTML
- **2007 à nos jours:** HTML5

1 Dans chaque nouvelle version, il y a des balises qui sont abandonnées, et d'autres qui sont rajoutées (nouvelles)

2 Comment fait le navigateur pour reconnaitre la version qu'on veut utiliser dans notre document HTML

La DocType

Exemple

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Pour HTML 4.01

```
<!DOCTYPE html>
```

Pour HTML5

Où mettre cette docType ? **Au début du document HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

Ce document utilise donc la version HTML5

4- Utilisation des balises HTML

Evolution des versions du HTML

-
-
-
- **2000-2006:** XHTML
- **2007 à nos jours:** HTML5

Mais que ce passe-t-il si on met pas la doctype ?

Dans chaque nouvelle version, il y a des balises qui sont abandonnées, et d'autres qui sont rajoutées (nouvelles)

1

2

Comment fait le navigateur pour reconnaitre la version qu'on veut r dans notre document HTML

La DocType

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Pour HTML 4.01

```
<!DOCTYPE html>
```

Pour HTML5

Où mettre cette docType ? **Au début du document HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
        </head>
        <body>
        </body>
</html>
```

Ce document utilise donc la version HTML5

4- Utilisation des balises HTML

Evolution des versions du HTML

2

Comment fait le navigateur pour reconnaitre la version qu'on veut
r dans notre document HTML

La DocType

Mais que ce passe-t-il si on met pas la doctype ?

- **Mode Quirks (ou mode de compatibilité):** Cela peut entraîner des différences de rendu entre les navigateurs et causer des problèmes d'affichage.

- **Validation :** permet de valider votre document HTML selon les normes du W3C (World Wide Web Consortium) (important pour garantir la compatibilité future avec les navigateurs et autres technologies web.)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

Ce document utilise donc la version HTML5

4- Utilisation des balises HTML

Evolution des versions du HTML

2 Comment fait le navigateur pour reconnaitre la version qu'on veut utiliser dans notre document HTML

La DocType

Validation W3C

La validation HTML consiste à faire analyser le code HTML par le W3C Validator — un outil officiel qui vérifie :

- la **syntaxe** (structure correcte du code),
- la **conformité** aux standards HTML (HTML5, XHTML, etc.),
- et la **cohérence** des balises (fermetures, attributs, etc.).



Résultats possibles:

- **Aucune erreur** → ton code est valide.
- **Warnings (avertissements)** : pas bloquants, mais conseillent d'améliorer la compatibilité ou la sémantique.
- **Errors (erreurs)** : le code ne respecte pas les règles W3C.

Ce document utilise donc la version HTML5

6- Evolution du HTML

Standards

Aujourd'hui, le langage HTML est maintenu par 2 organismes:



WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)

Groupe d'ingénieurs de navigateurs (Google, Mozilla, Apple, Microsoft…) qui maintient la version "vivante" du standard HTML (appelée HTML Living Standard) : https://whatwg.org



W3C (World Wide Web Consortium)

Organisation historique qui publiait les anciennes versions de HTML et continue d'assurer la standardisation officielle : https://www.w3.org

4- Utilisation des balises HTML

Standards

Aujourd'hui, le langage HTML est maintenu par 2 organismes:



WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)

Groupe d'ingénieurs de navigateurs (Google, Mozilla, Apple, Microsoft…) qui maintient la version "vivante" du standard HTML (appelée HTML Living Standard) : https://wha

L'avenir du HTML ?



W3C (World Wide Web Consortium)

Organisation historique qui publiait les anciennes versions de HTML et continue d'assurer la standardisation officielle : https://www.w3.org

4- Utilisation des balises HTML

Avenir du HTML

HTML 6 ?

Peu probable d'avoir HTML 6, car HTML 5 est considéré aujourd'hui comme un standard vivant qui évolue petit à petit, sans rupture

HTML devient comportemental

A travers des éléments interactifs natifs: dialog, details, summary, template, slot, etc.
Des composants Web (ex. Elements personnalisés, Shadow DOM) qui permettent de créer ses propres balises tout en restant compatibles avec le HTML natif.

HTML "plus sémantique et accessible"

On se dirige vers un HTML plus lisible par les humains et les machines, utile pour le SEO, l'IA et le web sémantique.

HTML comme langage "universel d'affichage"

Intégré dans des applications hybrides (Electron, Ionic, Tauri)

Intégration avec le Web GPU

Meilleure prise en charge de la réalité augmentée (WebXR)

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

7
Pour aller loin

Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) ©

7- Pour aller loin

Avenir du HTML



Accessibilité (ARIA: Accessible Rich Internet Applications)

est un ensemble d'attributs HTML permettant d'améliorer l'accessibilité des pages web pour les personnes utilisant des lecteurs d'écran. (ex. aria-label="Fermer le menu" pour un bouton sans texte.)
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Accessibility/ARIA

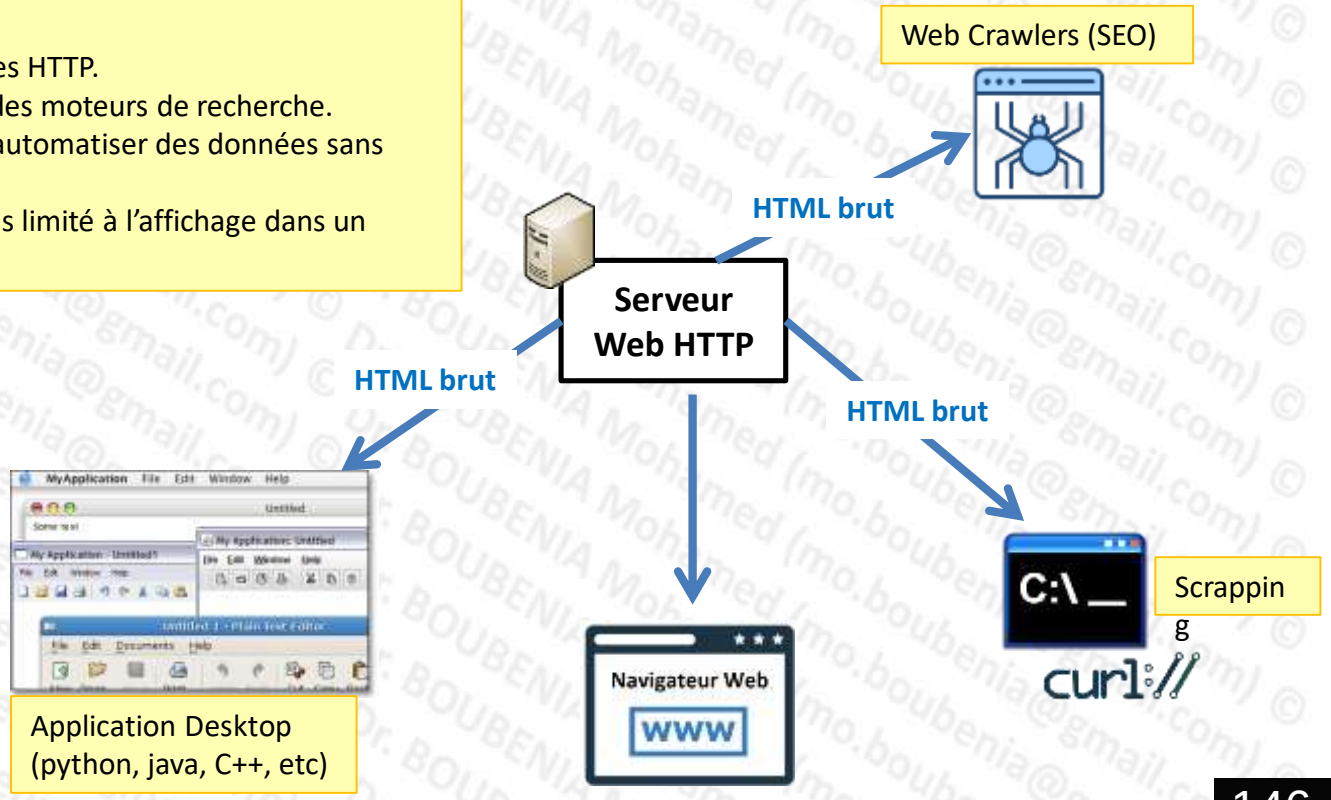


SEO (Search Engine Optimization)

Le SEO vise à rendre la page compréhensible et bien classée par les moteurs de recherche (Google, Bing, etc.). Peut se faire en utilisant des microdonnées qui rajoute de la sémantique aux éléments.
Schema.org est un vocabulaire standard (créé par Google, Microsoft, Yahoo, Yandex)
pour décrire ces objets dans le HTML.
Ex: Mario Rossi
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Guides/Microdata

Divers clients possibles

- Le navigateur n'est pas le seul client capable d'interroger un serveur web.
- D'autres outils peuvent consommer du HTML :
  - **curl** ou **wget** en ligne de commande.
  - **Applications desktop** via des requêtes HTTP.
  - **Web crawlers** (robots d'indexation) des moteurs de recherche.
- Ces clients peuvent analyser, extraire ou automatiser des données sans afficher la page.
- Le HTML est donc un format universel, pas limité à l'affichage dans un navigateur.



Liens utiles

W3Schools
https://www.w3schools.com/

Mozilla Developer Network
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML

Spécifications officielles du W3C
https://html.spec.whatwg.org/

Documentation combinée (HTML, CSS, JS, etc.) dans une seule interface.
https://devdocs.io/html/



Compatibilité Navigateur
https://caniuse.com/

Merci

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)